

ASTRONOMÍA



El sistema solar

*Un viaje por nuestro barrio
en el espacio*

BIBLIOTECA

El sistema solar

Un viaje por nuestro barrio en el espacio

En este libro

1. Un barrio enorme y casi vacío
2. Una nube que se derrumbó
3. El Sol, nuestra estrella
4. ¿Quién ocupa el centro?
5. Mercurio y Venus: dos infiernos
6. La Tierra y la Luna
7. Marte, el planeta rojo
8. Júpiter, el gigante
9. Saturno, el señor de los anillos
10. Urano y Neptuno, los gigantes helados
11. Asteroides, cometas y meteoritos
12. Plutón y los confines del sistema solar
13. Mensajeros y vigías
14. En busca de vida, y resumen

Un barrio enorme y casi vacío

Ahora mismo, mientras lees esta frase sentado tan tranquilo, viajas a unos 107.000 kilómetros por hora. No lo notas, pero la Tierra da vueltas alrededor del Sol a casi 30 kilómetros por segundo: en lo que tardas en leer esta línea has recorrido más de cien kilómetros. Y el Sol, a su vez, arrastra a todo su séquito alrededor del centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, a unos 800.000 kilómetros por hora. Aun así, la vuelta completa le lleva unos 230 millones de años. La última vez que el Sol pasó por el punto de la galaxia en el que estamos hoy, en la Tierra empezaban a aparecer los primeros dinosaurios.

Ese séquito es el **sistema solar**: el Sol y todo lo que gira a su alrededor atado por su gravedad. Es nuestro barrio en el espacio, y en este libro vamos a recorrerlo de punta a punta: cómo nació, cómo es la estrella que lo gobierna, cómo tardamos miles de años en entender quién gira alrededor de quién, cómo es cada uno de sus mundos y qué naves han ido a verlos de cerca.

Quién vive en el barrio

El vecino principal es, con muchísima diferencia, el **Sol**. Él solo reúne el 99,86 % de toda la masa del sistema solar. Todo lo demás, planetas, lunas, asteroides y cometas juntos, es apenas el 0,14 % restante, y la mayor parte de esa migaja es Júpiter.

Alrededor del Sol giran **ocho planetas**. Los cuatro más cercanos, **Mercurio, Venus, la Tierra y Marte**, son planetas **rocosos**: pequeños, densos, con una superficie sólida sobre la que se podría caminar. Los cuatro de fuera son **gigantes**. Dos de ellos, **Júpiter y Saturno**, son gigantes de gas, hechos sobre todo de hidrógeno y helio, sin un suelo firme. Los otros dos, **Urano y Neptuno**, son gigantes de hielo: más pequeños, con

mucha agua, amoníaco y metano en su interior. Entre los dos grupos hay un anillo de rocas, el **cinturón de asteroides**, y más allá de Neptuno, otro mucho mayor de cuerpos helados, el **cinturón de Kuiper**, donde vive Plutón.

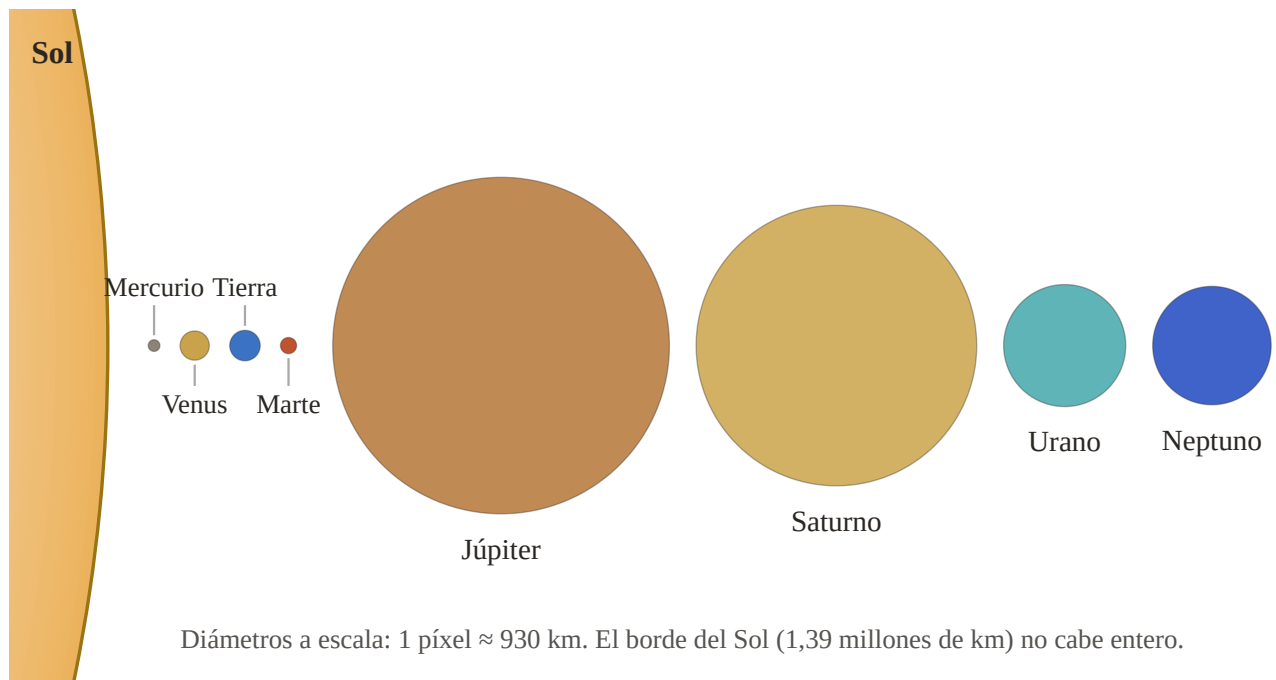
Además hay cinco **planetas enanos** reconocidos oficialmente (Ceres, Plutón, Eris, Haumea y Makemake), más de cuatrocientas **lunas** conocidas, más de un millón de **asteroides** catalogados y miles de **cometas**. Y rodeándolo todo, muy lejos, probablemente hay una gigantesca nube esférica de billones de cometas dormidos: la **nube de Oort**. Todo esto lo iremos visitando.

¿SABÍAS QUE...?

La palabra *planeta* viene del griego *planētēs*, «errante» o «vagabundo». Los antiguos veían que casi todas las estrellas se mueven juntas por el cielo, como si estuvieran pegadas a una bóveda, pero que cinco puntos brillantes se desplazan entre ellas: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Los nombres de la semana en castellano son un recuerdo de aquel cielo: el lunes es el día de la Luna; el martes, de Marte; el miércoles, de Mercurio; el jueves, de Júpiter (en latín, *Iovis*), y el viernes, de Venus. El sábado y el domingo cambiaron de dueño con el cristianismo, pero en inglés el sábado todavía es el día de Saturno: *Saturday*.

Tamaños que marean

El Sol tiene un diámetro de 1,39 millones de kilómetros: 109 veces el de la Tierra. En su volumen cabrían más de un millón de Tierras. Júpiter, el mayor de los planetas, tiene 11 veces el diámetro de la Tierra, y en él cabrían unas 1.300 Tierras. En el otro extremo, Mercurio es solo un poco más grande que nuestra Luna.



Los ocho planetas y el borde del Sol, a la misma escala. Júpiter tiene unas 11 veces el diámetro de la Tierra, y el Sol, 109 veces. (Los anillos de Saturno no se han dibujado.)

Pero lo verdaderamente difícil de imaginar no son los tamaños, sino las **distancias**. Casi todos los dibujos del sistema solar, incluidos muchos de los libros de texto, ponen los planetas en fila, apretados unos contra otros junto a un Sol enorme. Es inevitable, porque si se dibujaran a escala no cabrían en la página. El sistema solar es, sobre todo, espacio vacío.

PARA ENTENDERLO MEJOR: LA UNIDAD ASTRONÓMICA Y EL AÑO LUZ

Para medir el sistema solar, los kilómetros se quedan pequeños. Los astrónomos usan dos reglas más grandes:

- **La unidad astronómica** (ua) es la distancia media entre la Tierra y el Sol: 149.597.870,7 kilómetros exactos, unos 150 millones de kilómetros. Júpiter está a 5,2 ua del Sol; Neptuno, a 30.
- **El año luz** no es un tiempo, sino una distancia: la que recorre la luz en un año, viajando a casi 300.000 kilómetros por segundo. Son unos 9,5 billones de kilómetros. De la misma manera se habla de minutos luz u horas luz: la luz del Sol tarda 8 minutos y 20 segundos en llegar a la Tierra, así que el Sol está a poco más de «8 minutos luz».

Una consecuencia curiosa: cuando miras el Sol (siempre con filtros adecuados), lo ves como era hace ocho minutos. Si desapareciera de golpe, seguiríamos viéndolo brillar, y girando a su alrededor, durante ocho minutos más.

Una maqueta que se recorre a pie

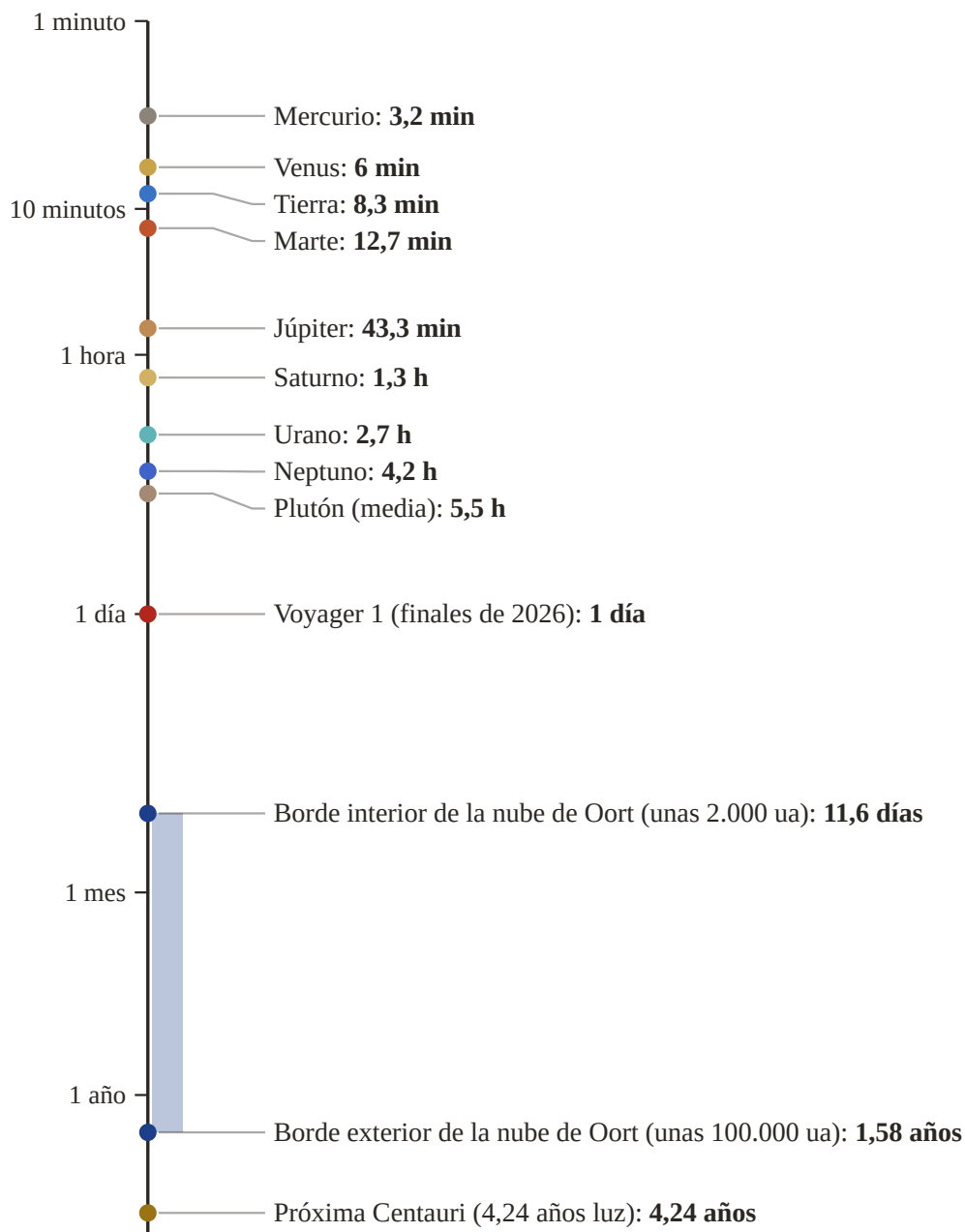
La mejor manera de hacerse una idea es construir una maqueta a escala en la calle. Pon un balón de fútbol, de 22 centímetros, en el centro de una plaza: será el Sol. A esa escala, la Tierra es una bolita de 2 milímetros, como un grano de sal gorda, y hay que dejarla a **24 metros** del balón. La Luna es una mota de medio milímetro a solo 6 centímetros de la Tierra. Mercurio, un granito de menos de un milímetro, está a 9 metros; Venus, a 17, y Marte, a 36.

Después hay que echar a andar. Júpiter, una canica de 2 centímetros, queda a **123 metros** del balón. Saturno, otra canica algo menor, a 226 metros. Urano y Neptuno, dos cuentas de 8 milímetros, a 454 y a **710 metros**. Plutón, un puntito de 0,4 milímetros, a unos 930 metros de media. En total, un paseo de un kilómetro en el que casi todo es nada. La nave Voyager 1, el objeto humano más lejano, estaría hoy a unos cuatro

kilómetros del balón. ¿Y la estrella más cercana, Próxima Centauri? En esta misma maqueta habría que ponerla a más de **6.000 kilómetros**: más lejos que Nueva York desde Madrid.

La luz nos ayuda a sentir estas distancias. Una señal de radio enviada a un robot en Marte tarda entre 3 y 22 minutos en llegar, según dónde estén los dos planetas en sus órbitas. Por eso los vehículos marcianos no se pueden conducir con un mando a distancia, como un coche teledirigido: cuando el conductor viera un precipicio en la pantalla, el robot ya llevaría varios minutos en el fondo. Una orden a la Voyager 1 tarda casi un día entero.

Tiempo que tarda la luz del Sol en llegar



Cuánto tarda la luz del Sol en llegar a cada sitio. La escala es logarítmica: cada salto grande multiplica el tiempo. Los planetas quedan en horas luz; la nube de Oort ya está a meses o más de un año luz.

¿SABÍAS QUE...?

Aunque los dibujos los pongan juntos, el planeta más cercano a la Tierra de media no es Venus, sino Mercurio. Venus es el que más se nos acerca en algún momento, pero pasa mucho tiempo al otro lado del Sol, lejísimos. Mercurio, en cambio, nunca se aleja demasiado de nadie porque su órbita es pequeña. Por la misma razón, Mercurio es el vecino más cercano, de media, de todos los demás planetas, ¡incluido Neptuno!

Todos en el mismo plano

Hay un detalle del sistema solar que resulta sospechoso en cuanto uno se fija. Todos los planetas giran alrededor del Sol **en el mismo sentido**, y casi en el mismo plano, como bolas rodando por una mesa gigante. El propio Sol gira también en ese sentido, y la mayoría de los planetas y de las lunas grandes giran sobre sí mismos igual. Visto desde encima del polo norte de la Tierra, todo da vueltas en sentido contrario a las agujas del reloj. Eso no puede ser casualidad. Es una pista, una especie de huella dactilar de cómo nació el sistema solar, y la seguiremos en el próximo capítulo.

Idea clave: el sistema solar es el Sol, que tiene casi toda la masa, y un cortejo de ocho planetas, planetas enanos, lunas, asteroides y cometas. Las distancias son tan enormes que en una maqueta con un Sol del tamaño de un balón, Neptuno quedaría a más de 700 metros, y todos los planetas giran en el mismo sentido y casi en el mismo plano.

Una nube que se derrumbó

El 8 de febrero de 1969, poco después de la una de la madrugada, una bola de fuego cruzó el cielo del norte de México y estalló sobre el pueblo de Pueblito de Allende. Durante los días siguientes, los vecinos recogieron por los campos unas dos toneladas de piedras negras. Era el **meteorito de Allende**, y resultó ser un tesoro. Dentro de sus fragmentos había unos granitos blanquecinos, ricos en calcio y aluminio, que son los sólidos más antiguos que conocemos: se formaron hace unos **4.567 millones de años**. Son, literalmente, las primeras migas del sistema solar, y gracias a ellos sabemos su edad con una precisión asombrosa.

¿Cómo se sabe esa fecha? Por la **radiactividad**. Algunos átomos, como ciertos tipos de uranio, se transforman poco a poco en plomo a un ritmo fijo, que no cambia con la temperatura ni con la presión. Midiendo cuánto uranio queda y cuánto plomo se ha acumulado dentro de un grano, se calcula cuánto tiempo hace que se solidificó, igual que se calcula cuánto tiempo lleva encendida una vela viendo lo que se ha consumido. Todo el sistema solar, el Sol, la Tierra y los demás planetas, nació en un intervalo muy corto alrededor de esa fecha: en números redondos, hace **4.600 millones de años**.

La idea de Kant y Laplace

La explicación que usamos hoy tiene una historia larga. En 1755, un joven filósofo alemán que todavía no era famoso, **Immanuel Kant**, propuso que el Sol y los planetas se habían formado a partir de una enorme nube de gas y polvo que giraba. En 1796, el matemático francés **Pierre-Simon Laplace** llegó a una idea parecida por su cuenta y le dio forma científica. Es la **hipótesis nebular**, de *nebulosa*, «nube». Con muchos retoques, sigue siendo la base de lo que sabemos.

La historia empieza en una de esas nubes frías y oscuras de gas y polvo que abundan en la galaxia. Eran restos de estrellas anteriores: el hidrógeno y el helio venían del origen del universo, pero el carbono, el oxígeno, el hierro o el silicio se habían fabricado dentro de estrellas que ya habían muerto, como se cuenta en La tabla periódica. Algo, quizá la onda de choque de una estrella cercana que explotó, apretó una parte de la nube lo suficiente para que su propia gravedad se pusiera al mando. Hay una pista a favor de la explosión: los meteoritos más antiguos contenían ciertos átomos radiactivos de vida muy corta, como una variedad de aluminio, que tuvieron que fabricarse en una estrella muy poco antes. Pero todavía se discute.

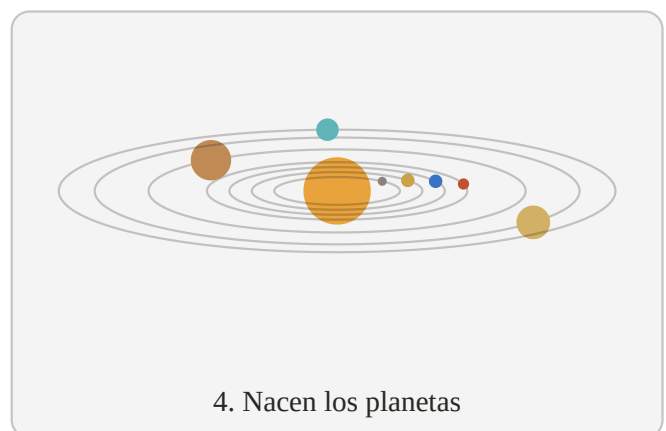
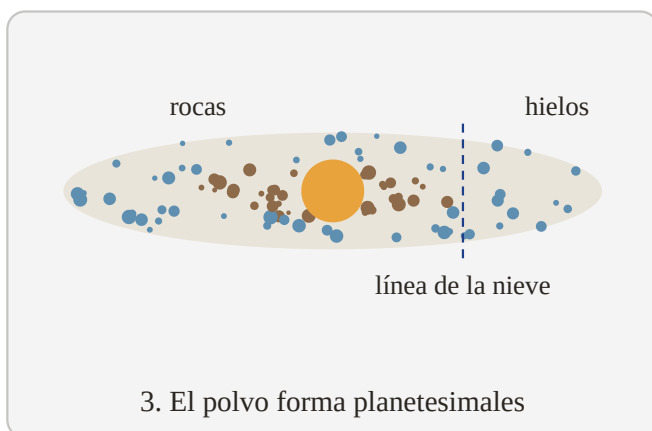
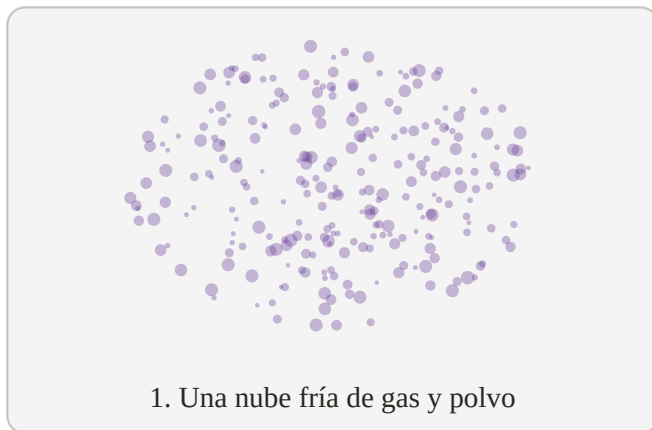
PARA ENTENDERLO MEJOR: POR QUÉ LA NUBE SE CONVIRTIÓ EN UN DISCO

Cuando la nube empezó a encogerse por su propia gravedad, pasó lo mismo que le ocurre a una patinadora que gira sobre el hielo con los brazos abiertos y luego los recoge: gira cada vez más deprisa. Es una ley de la física, la **conservación del momento angular**: un cuerpo que gira y se encoge acelera su giro. La nube tenía al principio un giro lentísimo, casi imperceptible, pero al contraerse a una fracción minúscula de su tamaño empezó a dar vueltas con rapidez. Y un objeto que gira deprisa se aplana, como la masa de una pizza lanzada al aire. El material que caía en la dirección de los polos no encontraba resistencia, pero el que giraba alrededor del centro no podía caer del todo. El resultado fue un **disco** plano y giratorio con un bulto caliente en el centro. Por eso hoy todos los planetas giran en el mismo sentido y casi en el mismo plano: heredaron el giro de aquel disco.

Nace el Sol

En el centro, el gas se amontonaba y se calentaba. Esa bola, la **protoestrella**, brillaba por el calor de la propia compresión, sin fusión todavía. Cuando su centro alcanzó unos diez millones de grados, los núcleos de hidrógeno empezaron a fundirse y el Sol se «encendió» de verdad. El proceso completo, hasta que el Sol se estabilizó como la estrella que conocemos, duró unas decenas de millones de años.

Durante mucho tiempo, todo esto fue teoría. Hoy lo podemos ver. En 2014, el radiotelescopio ALMA, en el desierto de Atacama, en Chile, fotografió una estrella muy joven, HL Tauri, rodeada de un disco con anillos y huecos oscuros, seguramente abiertos por planetas que se están formando. Desde entonces se han fotografiado decenas de **discos protoplanetarios**. Es como encontrar fotos de bebé del sistema solar en los álbumes de otras familias.



Cómo nació el sistema solar, en cuatro pasos (esquema, sin escala). Dentro de la línea de la nieve solo había rocas y metales; fuera, también hielos, y allí crecieron los gigantes.

De polvo a planetas

Dentro del disco, los granos de polvo, más finos que el humo, chocaban suavemente y se quedaban pegados, como las pelusas que se forman debajo de una cama. Así crecieron hasta ser guijarros, rocas y, en algunos miles o millones de años, cuerpos de varios kilómetros llamados **planetesimales**. A partir de ese tamaño, la gravedad hizo el

resto: los más grandes atraían a los pequeños y crecían cada vez más deprisa, un proceso que se llama **acreción**. Se formaron decenas de embriones de planeta, del tamaño de la Luna o de Marte, que chocaban entre sí con violencia. Los últimos de esos choques gigantes dieron forma a los planetas rocosos. Uno de ellos, como veremos, creó nuestra Luna.

¿Por qué los planetas de dentro son pequeños y rocosos y los de fuera, gigantes? Por la temperatura. Cerca del joven Sol hacía tanto calor que el agua, el metano y el amoníaco solo podían existir como gas, y el viento de la estrella los barría. Allí solo podían quedar sólidos los metales y las rocas, que eran escasos. Pero a partir de cierta distancia, más o menos por donde hoy está el cinturón de asteroides, hacía el frío suficiente para que el agua se congelara. Esa frontera se llama **línea de la nieve**. Más allá, los planetas en formación disponían de muchísimo más material sólido, porque el hielo era mucho más abundante que la roca.

Así, más allá de la línea de la nieve crecieron núcleos de roca y hielo de unas diez veces la masa de la Tierra. Con ese tamaño, su gravedad fue capaz de atrapar el gas que los rodeaba, sobre todo hidrógeno y helio, y se hincharon a toda velocidad. Así nacieron Júpiter y Saturno. Había prisa: el gas del disco duró solo unos pocos millones de años antes de que el viento del joven Sol lo dispersara. Urano y Neptuno, más lejos y más lentos, llegaron tarde al reparto y se quedaron con menos gas. Por eso son gigantes de hielo y no de gas.

¿SABÍAS QUE...?

Buena parte del agua de la Tierra probablemente no estaba aquí cuando se formó el planeta, porque nuestra zona era demasiado caliente. Pudo llegar después, a bordo de asteroides ricos en agua procedentes de más allá de la línea de la nieve. La prueba está en una «firma» química: la proporción entre el hidrógeno normal y el hidrógeno pesado, el deuterio. La del agua de nuestros océanos se parece mucho a la de ciertos meteoritos y bastante menos a la de la mayoría de los cometas. Cuando bebes un vaso de agua, quizá bebes agua que viajó desde el cinturón de asteroides.

Un barrio que se reordenó

Durante mucho tiempo se pensó que los planetas se habían formado donde están hoy y que no se habían movido. Ahora sabemos que no fue así. Los planetas gigantes interactuaron con el gas del disco y con los restos de planetesimales, y sus órbitas cambiaron. Según los modelos más aceptados, Urano y Neptuno se formaron más cerca del Sol y se fueron desplazando hacia fuera, empujando por delante a una multitud de cuerpos helados. Algunas simulaciones proponen incluso que Júpiter viajó hacia dentro, hasta cerca de la órbita actual de Marte, y luego volvió hacia fuera arrastrado por Saturno, lo que explicaría por qué Marte es tan pequeño: Júpiter le habría robado el material. Son ideas todavía en discusión, pero todas coinciden en algo: el sistema solar joven fue un lugar mucho más caótico que el ordenado reloj que vemos hoy.

Las cicatrices de aquella época siguen a la vista. Los cráteres de la Luna, de Mercurio o de las lunas de Júpiter son el registro de millones de impactos. Los asteroides y los cometas son las sobras de la construcción: piezas que nunca llegaron a formar parte de un planeta. Por eso las misiones espaciales van a buscarlos con tanto interés. Estudiarlos es como abrir la caja de las piezas que sobraron de un mueble para averiguar cómo se montó.

Idea clave: hace unos 4.600 millones de años, una nube de gas y polvo se contrajo, empezó a girar y se aplanó en un disco. En el centro nació el Sol; en el disco, el polvo se juntó en planetesimales y planetas. Cerca del Sol solo quedaron rocas y metales, y más allá de la línea de la nieve crecieron los gigantes.

El Sol, nuestra estrella

El Sol es una estrella corriente. No es especialmente grande ni especialmente brillante: en la Vía Láctea hay estrellas cien veces más grandes y otras mucho más pequeñas y apagadas. Los astrónomos lo clasifican como una **enana amarilla**, aunque en realidad su luz es blanca: parece amarillo porque la atmósfera de la Tierra dispersa parte de la luz azul, como se explica en ¿Por qué el cielo es azul?. Desde el espacio, los astronautas lo ven blanco.

Pero para nosotros no hay nada más importante. El Sol es una bola de gas de 1,39 millones de kilómetros de diámetro con 333.000 veces la masa de la Tierra. Casi tres cuartas partes de esa masa son hidrógeno, y casi una cuarta parte, helio; todo lo demás apenas llega al 2 %. No es sólido ni líquido: está tan caliente que sus átomos han perdido parte de sus electrones y forman un gas eléctrico llamado **plasma**. Y no tiene superficie en sentido estricto. Lo que vemos como su borde es simplemente la capa a partir de la cual la luz ya puede escapar al espacio.

¿SABÍAS QUE...?

El helio se descubrió en el Sol antes que en la Tierra. Durante el eclipse del 18 de agosto de 1868, los astrónomos que analizaban la luz del Sol con un espectroscopio vieron una línea amarilla que no correspondía a ningún elemento conocido. Lo llamaron helio, de *helios*, «sol» en griego. No se encontró en la Tierra hasta 1895. La historia de cómo la luz revela de qué están hechas las cosas se cuenta en La tabla periódica.

Un horno nuclear

Durante siglos, el brillo del Sol fue un misterio. En el siglo XIX se calculó que, si fuera una hoguera de carbón del mismo tamaño, se habría consumido en unos pocos miles de años. Ninguna fuente de energía conocida podía mantenerlo encendido durante los

millones de años que pedían los geólogos. La respuesta llegó en el siglo XX con la física nuclear. En 1920, el astrónomo británico Arthur Eddington sugirió que las estrellas funcionan uniendo átomos de hidrógeno para formar helio, y en 1939 el físico Hans Bethe explicó con detalle cómo ocurre. Le dieron el Nobel por ello.

El proceso se llama **fusión nuclear**. En el núcleo del Sol, a unos 15 millones de grados y con una presión descomunal, los núcleos de hidrógeno chocan con tanta violencia que se fusionan. Por varios pasos intermedios, cuatro núcleos de hidrógeno acaban convertidos en un núcleo de helio. Y aquí está el truco: el helio resultante pesa un 0,7 % menos que los cuatro hidrógenos que lo formaron. Esa masa que falta se ha convertido en energía, según la famosa fórmula de Einstein, $E = mc^2$. Como la velocidad de la luz, c , es un número enorme y encima va al cuadrado, una pizca de masa da muchísima energía.

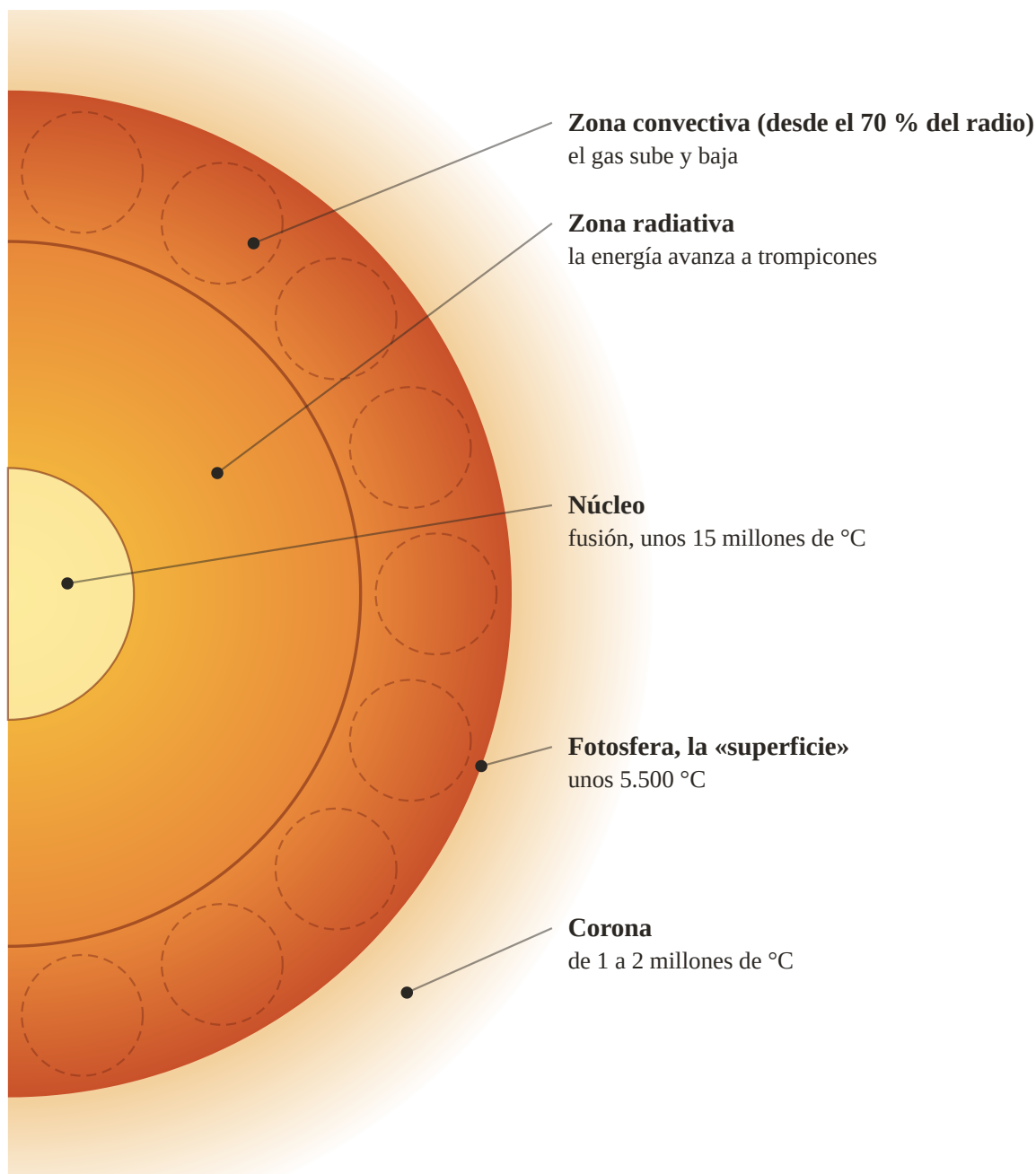
Cada segundo, el Sol convierte unos 600 millones de toneladas de hidrógeno en helio, y en el proceso unos **4 millones de toneladas** de materia desaparecen transformadas en luz y calor. Parece mucho, pero el Sol es tan grande que en toda su vida solo perderá así una fracción minúscula de su masa.

PARA ENTENDERLO MEJOR: POR QUÉ EL SOL NO EXPLOTA NI SE APAGA

Una estrella es un equilibrio entre dos fuerzas. La **gravedad** tira de todo su gas hacia el centro e intenta aplastarla. La **presión** del gas caliente, alimentada por la energía de la fusión, empuja hacia fuera. Si la fusión se acelera, el núcleo se calienta, se expande un poco, se enfría y la fusión se frena. Si la fusión se frena, el núcleo se contrae, se calienta y la fusión se acelera. Es un termostato natural, y por eso el Sol lleva miles de millones de años brillando de forma bastante estable. La gravedad, además, es la que lo mantiene todo junto: se cuenta en La gravedad.

El largo viaje de la luz

La energía producida en el núcleo tiene un viaje difícil hasta salir. El interior del Sol es tan denso que un rayo de luz apenas avanza una fracción de milímetro antes de chocar con una partícula y salir rebotado en cualquier dirección. Avanza a trompicones, como alguien que intenta cruzar una plaza abarrotada con los ojos vendados. Según los cálculos, la energía tarda entre decenas de miles y cien mil años o más en atravesar esta **zona radiativa**. Después llega a la **zona convectiva**, donde el gas caliente sube y el frío baja, como el agua en una olla al fuego, y ahí el viaje es mucho más rápido. Cuando por fin alcanza la superficie visible, la **fotosfera**, la luz sale al espacio y llega a la Tierra en solo 8 minutos y 20 segundos. La energía que hoy te calienta la cara quizá empezó su viaje en el centro del Sol antes de que existiera la agricultura.



Medio Sol por dentro, con las capas a escala de radio: el núcleo ocupa la cuarta parte del radio y la zona convectiva, el 30 % exterior. La energía tarda decenas de miles de años en salir, y luego 8 minutos en llegar a la Tierra.

Hay otras partículas que no tienen ese problema: los **neutrinos**. Se producen en las reacciones de fusión y apenas interaccionan con nada, así que atraviesan el Sol entero en dos segundos. Por cada centímetro cuadrado de tu piel pasan unos 65.000 millones de neutrinos solares cada segundo, de día y de noche, porque también atraviesan la Tierra entera como si no existiera. Detectarlos, en enormes depósitos enterrados bajo montañas, fue la prueba definitiva de que en el Sol hay fusión.

Manchas, tormentas y auroras

La fotosfera está a unos 5.500 °C y tiene un aspecto granulado, como un arroz hirviendo: cada grano es una burbuja de gas caliente de unos mil kilómetros que sube, se enfría y se hunde en pocos minutos. Sobre ella hay una capa más fina, la **cromosfera**, y luego la **corona**, la atmósfera exterior del Sol, que solo se ve a simple vista durante los eclipses totales, como un halo nacarado. Y aquí hay un misterio que aún no está resuelto del todo: la corona está a entre uno y dos millones de grados, cientos de veces más caliente que la superficie que tiene debajo. Es como si el aire se calentara al alejarte de una estufa. Se sabe que la culpa es del campo magnético del Sol, pero los detalles se siguen investigando.

En la fotosfera aparecen a menudo unas **manchas solares** oscuras. No son agujeros: son zonas en las que el campo magnético, muy intenso, frena la subida del gas caliente. Están a unos 3.500 o 4.000 °C y parecen negras solo por contraste con lo que las rodea. Algunas son más grandes que la Tierra. Galileo y otros astrónomos las observaron con sus primeros telescopios hacia 1610 y 1611, y siguiéndolas comprobaron que el Sol gira sobre sí mismo, en unos 25 días en el ecuador y en más de 30 cerca de los polos, porque al no ser sólido no gira de una pieza.

El número de manchas sube y baja en un **ciclo de unos 11 años**. En el máximo, el Sol está más activo y lanza **fulguraciones**, explosiones de energía, y **eyecciones de masa coronal**, nubes de miles de millones de toneladas de plasma. Si una de esas nubes choca con la Tierra, nuestro campo magnético se agita y las partículas bajan hacia los polos, donde hacen brillar el aire: son las **auroras**. El último máximo llegó hacia finales de 2024, y en mayo de ese año una tormenta solar muy intensa pintó auroras rojas y rosadas que se fotografiaron desde muchos puntos de España.

¿SABÍAS QUE...?

La mayor tormenta solar registrada es el llamado **evento Carrington**. El 1 de septiembre de 1859, el astrónomo inglés Richard Carrington vio un destello blanco sobre un grupo de manchas. Unas 17 horas después llegó la tormenta magnética: hubo auroras hasta en el Caribe, y en algunos lugares eran tan brillantes que la gente se levantó creyendo que amanecía. Las líneas de telégrafo echaban chispas, y algunos operadores pudieron enviar mensajes con las baterías desconectadas, solo con la corriente que inducía la tormenta. Hoy, una tormenta así podría dañar satélites y redes eléctricas, y por eso se vigila el Sol sin descanso.

Entre 1645 y 1715, las manchas casi desaparecieron. Ese periodo, el **mínimo de Maunder**, coincidió con una de las fases más frías de la llamada Pequeña Edad de Hielo en Europa, aunque hoy se piensa que los volcanes también tuvieron mucho que ver, y el Sol solo es una parte de la explicación.

España mira al Sol

Los cielos de Canarias son de los mejores del mundo para estudiar el Sol. En el Observatorio del Teide, en Tenerife, hay varios telescopios solares de distintos países, entre ellos GREGOR, el mayor telescopio solar de Europa, con un espejo de metro y medio. Y en el Roque de los Muchachos, en La Palma, se proyecta construir el **Telescopio Solar Europeo**, de cuatro metros.

También en el espacio. La sonda europea **Solar Orbiter**, lanzada en febrero de 2020, lleva dos instrumentos con fuerte sello español: el detector de partículas energéticas EPD, dirigido desde la Universidad de Alcalá, y el magnetógrafo PHI, codirigido por el Instituto de Astrofísica de Andalucía. En marzo de 2025, Solar Orbiter inclinó su órbita lo suficiente para ofrecer las primeras imágenes de los **polos del Sol**, que ninguna nave había visto nunca desde fuera del plano de los planetas. PHI midió allí el campo magnético por primera vez.

El futuro del Sol

El Sol tiene unos 4.600 millones de años y está más o menos a la mitad de su vida. Mientras tanto, se va haciendo poco a poco más brillante: dentro de unos mil millones de años calentará tanto la Tierra que los océanos empezarán a evaporarse. Dentro de unos 5.000 millones de años se le acabará el hidrógeno del núcleo. Entonces se hinchará hasta convertirse en una **gigante roja**, cientos de veces mayor que hoy, que engullirá a Mercurio y a Venus y quizá también a la Tierra; los cálculos no se ponen de acuerdo. Después expulsará sus capas exteriores, formando una bonita nube de gas brillante, y su núcleo quedará como una **enana blanca**: una bola del tamaño de la Tierra, tan densa que una cucharadita pesaría toneladas, que se irá enfriando durante billones de años. Lo que no hará nunca es explotar como una supernova: para eso haría falta una estrella al menos ocho veces más masiva.

Idea clave: el Sol es una estrella corriente de hidrógeno y helio que brilla gracias a la fusión nuclear en su núcleo, a 15 millones de grados. Su actividad magnética produce manchas, tormentas y auroras en ciclos de unos 11 años. Está a mitad de su vida: dentro de unos 5.000 millones de años será una gigante roja y luego una enana blanca.

¿Quién ocupa el centro?

Si miras el cielo sin saber nada de astronomía, la conclusión parece evidente: la Tierra está quieta y todo gira a su alrededor. El Sol sale por el este y se pone por el oeste; las estrellas hacen lo mismo por la noche; la Luna también. Nadie nota que el suelo se mueva. Durante casi dos mil años, la mayoría de los sabios de Europa y del mundo islámico aceptaron esa idea, el **geocentrismo**, de *geo*, «Tierra». Y no eran tontos: tenían buenas razones.

El problema de los planetas

Había, sin embargo, algo que no encajaba bien. Los planetas, esos «vagabundos», no se mueven de forma regular entre las estrellas. Marte, por ejemplo, avanza noche tras noche hacia el este, pero de vez en cuando se frena, se detiene, retrocede hacia el oeste durante unas semanas, se vuelve a detener y retoma su camino, dibujando un bucle en el cielo. Es el **movimiento retrógrado**. Júpiter y Saturno hacen lo mismo, con bucles más pequeños.

Para explicarlo sin mover la Tierra, los astrónomos griegos inventaron un mecanismo ingenioso. Cada planeta giraba en un círculo pequeño, el **epiciclo**, cuyo centro giraba a su vez en un círculo grande alrededor de la Tierra. Hacia el año 150, **Claudio Ptolomeo**, que trabajaba en Alejandría, reunió todo el sistema en un gran libro que los árabes llamaron *Almagesto*, «el más grande». Con sus círculos sobre círculos y algún ajuste más, predecía las posiciones de los planetas con bastante acierto. Fue el manual de astronomía durante catorce siglos.

Curiosamente, ya hubo quien propuso lo contrario. Hacia el año 270 antes de Cristo, **Aristarco de Samos** calculó que el Sol era mucho más grande que la Tierra, y le pareció más lógico que lo pequeño girara alrededor de lo grande. Pero su idea tenía una

objeción muy seria: si la Tierra se moviera alrededor del Sol, las estrellas cercanas deberían cambiar ligeramente de posición a lo largo del año, igual que los árboles cercanos parecen moverse respecto a las montañas cuando viajas en tren. Y nadie veía ese cambio.

PARA ENTENDERLO MEJOR: LA OBJECCIÓN DE LAS ESTRELLAS QUIETAS

El efecto que Aristarco no podía demostrar se llama **paralaje**. Puedes comprobarlo ahora mismo: pon un dedo delante de la cara y míralo guiñando primero un ojo y luego el otro. El dedo parece saltar respecto al fondo. Cuanto más lejos está, menos salta. Las estrellas sí tienen paralaje, pero están tan increíblemente lejos que el salto es minúsculo, mucho menor de lo que puede ver el ojo. No se logró medir hasta 1838, cuando el alemán Friedrich Bessel lo consiguió con la estrella 61 del Cisne: un ángulo equivalente al grosor de una moneda vista a varios kilómetros. La objeción era razonable; simplemente, el universo era muchísimo más grande de lo que nadie imaginaba.

Las tablas del rey Sabio

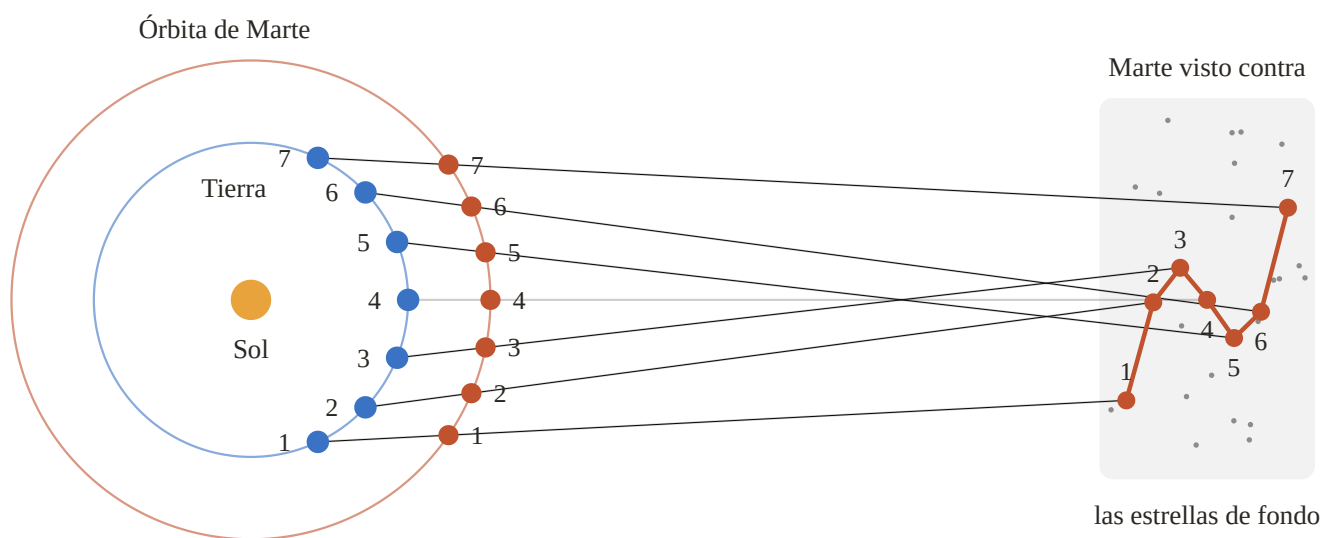
En la Edad Media, uno de los grandes centros de la astronomía europea estuvo en **Toledo**. Allí, el rey **Alfonso X el Sabio** reunió a astrónomos cristianos, judíos y musulmanes, entre ellos los judíos Yehudá ben Moshé e Isaac ibn Sid, para elaborar unas tablas que permitieran calcular la posición del Sol, la Luna y los planetas en cualquier fecha. Tomaban como punto de partida el día de su coronación, en 1252. Las **Tablas alfonsíes** se copiaron por toda Europa, se imprimieron en 1483 y fueron las más usadas durante casi tres siglos. El propio Copérnico tuvo un ejemplar, que mandó encuadernar con cuidado. En honor del rey, un gran cráter de la Luna se llama Alphonsus.

A Alfonso X se le atribuye una frase famosa: que si Dios le hubiera consultado antes de crear el mundo, le habría recomendado algo más sencillo. Seguramente nunca la dijo, pero resume bien lo que muchos sentían ante la complicadísima maquinaria de epiciclos.

Copérnico da la vuelta al mundo

Nicolás Copérnico era un canónigo polaco con formación en matemáticas, medicina y derecho. Hacia 1510 empezó a circular entre sus conocidos un breve manuscrito con una propuesta revolucionaria: el Sol está quieto en el centro, y la Tierra es un planeta más, que gira sobre sí misma cada día y alrededor del Sol cada año. Su gran libro, *Sobre las revoluciones de las esferas celestes*, no se publicó hasta 1543, el año de su muerte. Según una historia muy repetida, recibió el primer ejemplar impreso en su lecho de muerte.

La gran ventaja de su sistema era que explicaba el movimiento retrógrado de forma natural, sin epiciclos. La Tierra, más cercana al Sol, se mueve más deprisa que Marte. Cuando lo alcanza y lo adelanta, Marte parece retroceder frente a las estrellas del fondo, igual que un coche más lento parece ir hacia atrás cuando lo adelantas por la autopista. Además, el orden de los planetas y el tamaño de sus órbitas salían solos de los cálculos.



Por qué Marte parece dar marcha atrás. La Tierra (azul), más rápida, adelanta a Marte (rojo). Cada línea une la Tierra con Marte en una misma fecha y señala dónde se ve Marte contra las estrellas (a la derecha, cada fecha un poco más a la derecha para que se vea el recorrido); entre las fechas 3 y 5 parece retroceder. Órbitas a escala; intervalos de unas 3 semanas.

Aun así, Copérnico seguía usando círculos perfectos, y para cuadrar las cuentas tuvo que añadir sus propios círculos auxiliares. Sus predicciones no eran mucho mejores que las de Ptolomeo. Hacían falta dos cosas más: datos mucho más precisos y alguien capaz de interpretarlos.

Tycho, el hombre de la nariz de metal

Los datos los puso **Tycho Brahe**, un noble danés tan brillante como pintoresco. De joven perdió parte de la nariz en un duelo a espada con otro estudiante, al parecer por una discusión sobre matemáticas, y desde entonces llevó una prótesis de metal. En 1572 observó una estrella nueva en el cielo, una supernova, y demostró que estaba más allá de la Luna: el cielo, que se suponía perfecto e inmutable, también cambiaba. El rey de Dinamarca le regaló una isla entera, Hven, donde construyó el observatorio más avanzado de su tiempo. Allí, sin telescopio, solo con enormes instrumentos de medir ángulos, registró durante veinte años las posiciones de los planetas con una precisión nunca vista.

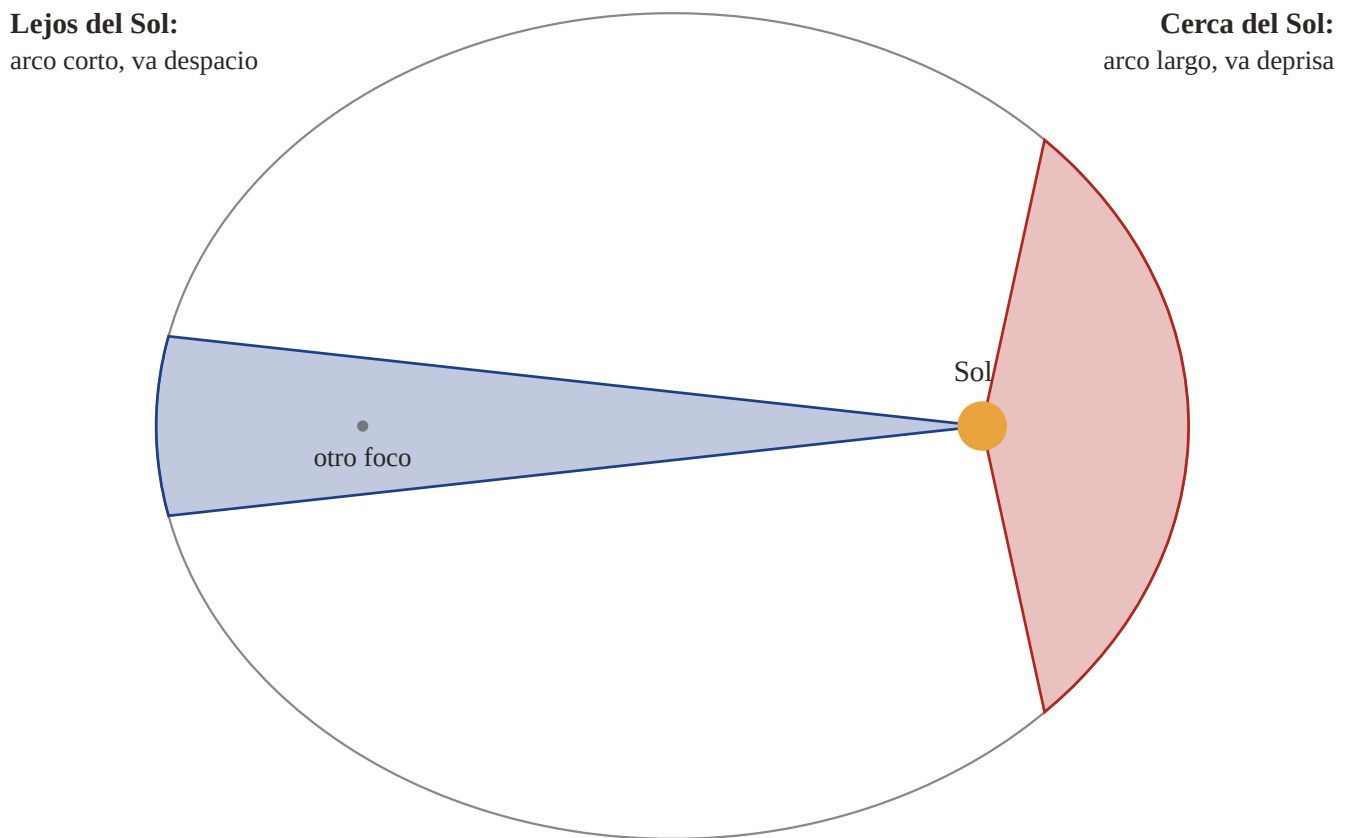
Kepler y las tres leyes

El que supo interpretar esos datos fue su ayudante, el alemán **Johannes Kepler**. A la muerte de Tycho, en 1601, heredó sus observaciones y se lanzó a un problema que parecía sencillo: calcular la órbita de Marte. Le costó años. Su mejor modelo con círculos fallaba en solo 8 minutos de arco, un cuarto del tamaño aparente de la Luna llena. Otro lo habría dado por bueno. Pero Kepler confiaba en la precisión de Tycho y siguió buscando. Por fin, en 1609, publicó la solución, y en 1619 completó su obra. Son las tres **leyes de Kepler**:

1. **Los planetas giran en elipses**, no en círculos, con el Sol en uno de los dos focos.

Una elipse es un círculo estirado. La de la Tierra está tan poco estirada que a simple vista parece un círculo; la de Marte, algo más.

2. **Barren áreas iguales en tiempos iguales.** La línea que une el planeta con el Sol recorre la misma superficie cada semana. Por eso el planeta va más deprisa cuando está cerca del Sol y más despacio cuando está lejos.
3. **Cuanto más lejos, más lento,** y en una proporción exacta: el cuadrado del tiempo que tarda en dar la vuelta es proporcional al cubo de su distancia al Sol. Júpiter está 5,2 veces más lejos que la Tierra; 5,2 al cubo es unos 140, y la raíz cuadrada de 140 es casi 12. Y, efectivamente, Júpiter tarda casi 12 años en dar una vuelta.



Las dos zonas sombreadas tienen la misma área y se recorren en el mismo tiempo.

La segunda ley de Kepler, con una órbita mucho más alargada que la de cualquier planeta para que se vea bien. Los dos sectores están calculados para tener la misma área: en el mismo tiempo, el planeta recorre un arco mucho más largo cuando pasa cerca del Sol.

¿SABÍAS QUE...?

La Tierra también cumple la segunda ley de Kepler. Pasa más cerca del Sol a principios de enero y más lejos a principios de julio, y por eso va algo más deprisa en nuestro invierno. El resultado es que en el hemisferio norte el invierno astronómico dura casi cinco días menos que el verano. Y fíjate: estamos más cerca del Sol justo en invierno. Las estaciones no se deben a la distancia al Sol, sino a la inclinación del eje de la Tierra, como veremos más adelante.

Galileo apunta al cielo

Mientras Kepler hacía cuentas, en Italia el matemático **Galileo Galilei** oyó hablar de un invento holandés que acercaba las cosas lejanas. En 1609 se construyó su propio telescopio y, a diferencia de casi todos los demás, lo apuntó al cielo. Lo que vio en pocos meses cambió la astronomía. La Luna tenía montañas y cráteres, como la Tierra. La Vía Láctea estaba hecha de incontables estrellas. Y el 7 de enero de 1610 vio junto a Júpiter tres puntitos, luego cuatro, que cambiaban de posición cada noche: eran lunas que giraban alrededor de Júpiter. Ahí había cuerpos que no giraban alrededor de la Tierra. Lo publicó en marzo en un librito, *El mensajero sideral*, que causó sensación.

Poco después observó que Venus tiene fases, como la Luna, y que cambia mucho de tamaño aparente. En el sistema de Ptolomeo, Venus nunca podría verse casi lleno; en el de Copérnico, sí, cuando está al otro lado del Sol. Fue un golpe definitivo contra el viejo modelo, aunque todavía quedaba una alternativa intermedia, la de Tycho, en la que los planetas giraban alrededor del Sol y el Sol alrededor de la Tierra. La defensa pública del sistema de Copérnico le costó a Galileo un proceso de la Inquisición en 1633 y el arresto domiciliario el resto de su vida.

Kepler había descrito *cómo* se mueven los planetas, pero no *por qué*. La respuesta llegó en 1687, cuando Isaac Newton demostró que las tres leyes de Kepler son consecuencia de una sola fuerza, la gravedad, la misma que hace caer una manzana. Esa historia se cuenta en La gravedad.

Idea clave: el geocentrismo de Ptolomeo explicaba el cielo con círculos sobre círculos. Copérnico puso el Sol en el centro en 1543, Tycho Brahe midió los planetas con enorme precisión, Kepler descubrió que las órbitas son elipses recorridas a velocidad variable y Galileo, con el telescopio, encontró las pruebas que hundieron el viejo modelo.

Mercurio y Venus: dos infiernos

Empezamos nuestro recorrido por los planetas en el lugar más caliente: los dos mundos que giran entre la Tierra y el Sol. Uno es un planeta pequeño y chamuscado, sin apenas aire; el otro, casi gemelo de la Tierra en tamaño, es el lugar más infernal del sistema solar. Los dos tienen días de una duración disparatada.

Mercurio, el mensajero veloz

Mercurio es el planeta más pequeño: 4.879 kilómetros de diámetro, menos de dos quintas partes del de la Tierra y no mucho más que nuestra Luna. Está a solo 58 millones de kilómetros del Sol de media, y da una vuelta completa en **88 días**. Es el más rápido de los planetas, y por eso los romanos le pusieron el nombre de su dios mensajero, el de las sandalias con alas.

Es difícil de ver. Como está tan cerca del Sol, desde la Tierra nunca se aleja mucho de él en el cielo, y solo se puede observar poco después de la puesta de Sol o poco antes del amanecer, bajo, entre la bruma del horizonte. Se cuenta que el propio Copérnico, que vivía en el norte de Polonia, de cielos nublados y brumosos, se lamentaba de no haberlo visto nunca, aunque es probable que se trate de una leyenda.

Durante mucho tiempo se creyó que Mercurio mostraba siempre la misma cara al Sol, como la Luna a la Tierra. En 1965, rebotando ondas de radar en su superficie, se descubrió que no: gira sobre sí mismo en 58,6 días, exactamente dos tercios de su año. Esa combinación produce algo muy raro. Mientras gira, también avanza por su órbita, y el resultado es que **un día solar en Mercurio**, de un mediodía al siguiente, dura **176 días terrestres**: dos años mercurianos enteros. Si vivieras allí, celebrarías dos cumpleaños entre un amanecer y el siguiente.

¿SABÍAS QUE...?

En algunos lugares de Mercurio, el Sol hace una cosa asombrosa. Como la órbita de Mercurio es bastante alargada, cuando pasa más cerca del Sol se mueve tan deprisa que su avance por la órbita supera durante unos días a su giro. Visto desde el suelo, el Sol se detiene en el cielo, retrocede un poco y luego vuelve a avanzar. En ciertos puntos del planeta se vería salir el Sol, ocultarse de nuevo y volver a salir el mismo «día».

Mercurio casi no tiene atmósfera que retenga el calor, así que las temperaturas son extremas: unos **430 °C** al mediodía, suficiente para fundir el plomo, y unos **180 grados bajo cero** por la noche. Y, sin embargo, tiene hielo. En el fondo de algunos cráteres cercanos a los polos, a los que nunca llega la luz del Sol, hay agua helada. Se sospechaba desde que los radares la detectaron en 1991, y la sonda estadounidense MESSENGER lo confirmó en 2012.

Por dentro, Mercurio es casi todo metal: su núcleo de hierro ocupa más de cuatro quintas partes de su radio, muchísimo más que el de la Tierra. Nadie sabe por qué con seguridad. Quizá un choque gigante le arrancó buena parte de sus capas de roca cuando era joven. Además, su superficie está llena de largos acantilados de cientos de kilómetros: son arrugas que se formaron cuando el planeta se enfrió y encogió, como la piel de una manzana que se seca.

Solo dos naves lo han estudiado de cerca: la Mariner 10, que pasó junto a él tres veces en 1974 y 1975, y MESSENGER, que lo orbitó de 2011 a 2015 y terminó estrellándose contra su superficie. La tercera, la misión europea y japonesa **BepiColombo**, lanzada en octubre de 2018, tiene previsto entrar en órbita el 21 de noviembre de 2026, después de ocho años de viaje. Parece mentira que cueste tanto llegar al planeta más cercano al Sol, pero es por eso mismo: una nave que cae hacia el Sol se acelera muchísimo, y frenar para quedarse en órbita de Mercurio cuesta más energía que ir a Plutón. BepiColombo ha tenido que pasar varias veces junto a la Tierra, Venus y el propio Mercurio para ir frenando poco a poco. Una de las antenas que la siguen está en **Cebreros**, en la provincia de Ávila.

La órbita de Mercurio, además, tiene un lugar de honor en la historia de la física: su lento giro no cuadraba con las leyes de Newton y fue una de las primeras pruebas de la relatividad de Einstein, como se cuenta en La gravedad.

Venus, la hermana infernal

Después de la Luna, **Venus** es el objeto más brillante del cielo nocturno. Aparece al atardecer por el oeste o antes del amanecer por el este, y de ahí sus nombres populares: el **lucero de la tarde** y el **lucero del alba**. Durante mucho tiempo se pensó que eran dos astros distintos. Brilla tanto porque está cerca y porque está cubierto por completo de nubes blancas que reflejan el 75 % de la luz del Sol.

Por tamaño y masa, Venus es casi el gemelo de la Tierra: su diámetro es de 12.104 kilómetros, un 95 % del nuestro. A principios del siglo XX, algunos imaginaban que bajo aquellas nubes habría pantanos cálidos y selvas. La realidad es muy distinta. La atmósfera de Venus es casi toda **dióxido de carbono**, y es tan densa que en la superficie la presión es 92 veces la de la Tierra: la misma que soportaría un submarino a 900 metros de profundidad. La temperatura es de unos **465 °C**, de día y de noche, en el ecuador y en los polos. Venus está al doble de distancia del Sol que Mercurio y, aun así, es más caliente.

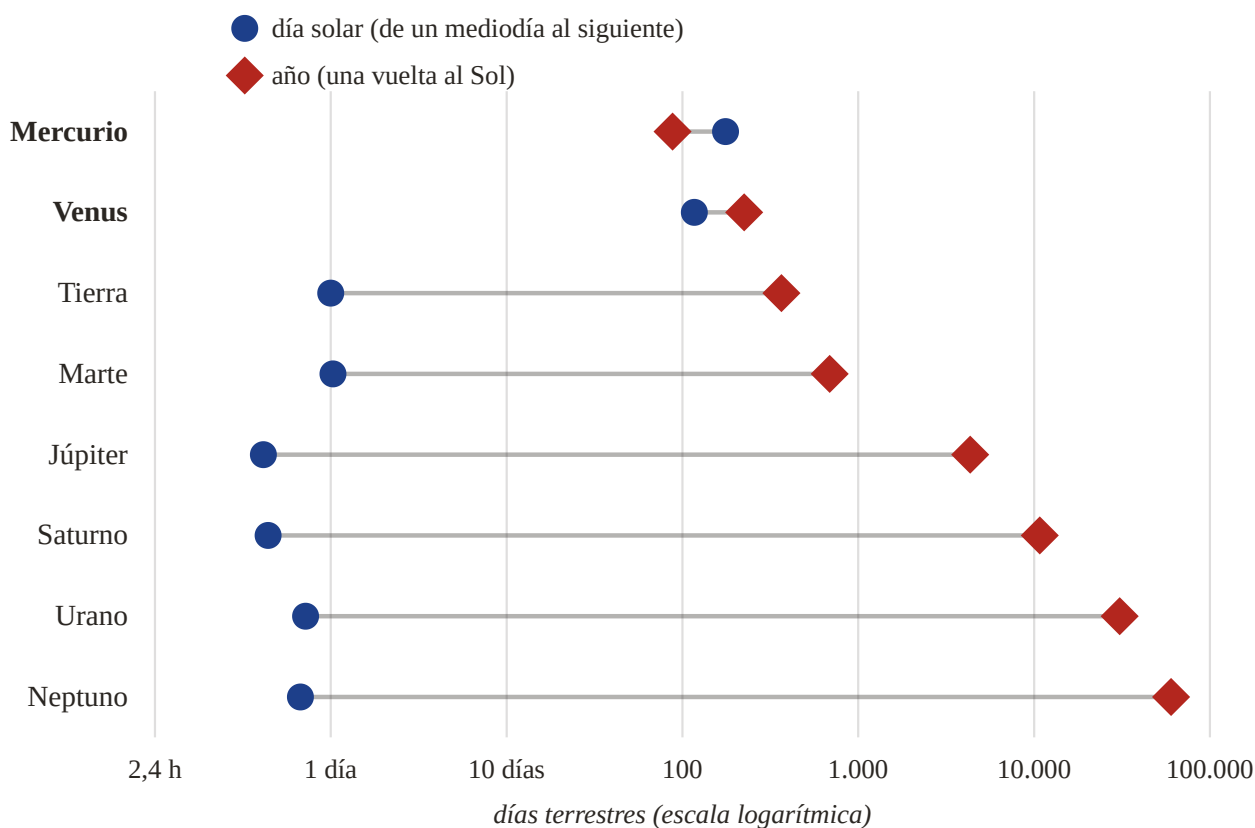
PARA ENTENDERLO MEJOR: EL EFECTO INVERNADERO DESBOCADO

La luz del Sol atraviesa la atmósfera y calienta el suelo. El suelo caliente devuelve la energía en forma de **radiación infrarroja**, invisible, que es la que notas al acercar la mano a una estufa. Algunos gases, como el dióxido de carbono y el vapor de agua, dejan pasar la luz visible pero absorben el infrarrojo, y retienen ese calor, como el cristal de un invernadero o el de un coche aparcado al sol. En la Tierra, un efecto invernadero moderado es una bendición: sin él, la temperatura media sería de unos 18 bajo cero en lugar de unos 15 grados. Pero en Venus el efecto se desbocó. Se cree que hace miles de millones de años pudo tener océanos, pero al estar más cerca del Sol se calentó, el agua se evaporó, el vapor atrapó más calor, se evaporó más agua... Un círculo vicioso. El agua acabó perdiéndose en el espacio, y el dióxido de carbono que en la Tierra quedó atrapado en las rocas y en los océanos se quedó en el aire de Venus.

Las nubes tampoco son de agua, sino de gotitas de **ácido sulfúrico**, el mismo de las baterías de los coches. Y a la altura de las nubes el viento da la vuelta al planeta en solo cuatro días, mientras que el suelo gira muchísimo más despacio.

Un planeta que gira al revés

Aquí viene la rareza de Venus. Gira sobre sí mismo muy despacio, en **243 días terrestres**, y lo hace **al revés** que casi todos los demás planetas. Como su año dura 225 días, su giro completo es más largo que su año. Combinando los dos movimientos, un día solar en Venus, de un amanecer al siguiente, dura unos 117 días terrestres. Y como gira al revés, allí el Sol sale por el oeste y se pone por el este. Por qué gira así sigue siendo un misterio: quizá un gran impacto en su juventud, quizá las mareas que el Sol provoca en su espesa atmósfera lo fueron frenando hasta darle la vuelta.



Días y años de los ocho planetas. En casi todos, el día (círculo) es muchísimo más corto que el año (rombo). En Mercurio ocurre al revés: un día solar dura dos años mercurianos. En Venus, el día dura algo más de medio año.

Pisar Venus fue una de las grandes hazañas de la exploración espacial, y la protagonizó la Unión Soviética. Sus primeras sondas fueron aplastadas por la presión antes de llegar al suelo. El 15 de diciembre de 1970, la **Venera 7** se posó y envió datos durante 23 minutos: fue la primera nave que transmitió desde la superficie de otro planeta. En 1982, la **Venera 13** aguantó 127 minutos y envió las primeras fotos en color de un paisaje venusiano: rocas planas y un cielo anaranjado. Ninguna nave ha durado más de un par de horas allí abajo.

¿SABÍAS QUE...?

Venus ayudó a medir el tamaño del sistema solar. De vez en cuando se le ve pasar por delante del disco del Sol, como un lunar negro. Es el **tránsito de Venus**, y cronometrándolo desde lugares muy distantes de la Tierra se podía calcular la distancia al Sol. En 1769, el francés Jean-Baptiste Chappe viajó a la Baja California, entonces territorio de la Corona española, acompañado de los oficiales de marina españoles Vicente de Doz y Salvador de Medina. Observaron el tránsito con éxito, pero una epidemia se llevó por delante a Chappe y a otros miembros de la expedición. Los dos últimos tránsitos fueron en 2004 y 2012. El siguiente será en diciembre de 2117.

Venus tiene todavía muchas preguntas abiertas. ¿Tuvo océanos de verdad? ¿Sigue habiendo volcanes activos? Las imágenes de radar de la sonda Magallanes, en los años noventa, mostraron un planeta cubierto de lava, y en los últimos años se han encontrado indicios de erupciones recientes. Hay nuevas misiones en preparación, como la europea EnVision, prevista para la próxima década. Venus es, sobre todo, una advertencia: un planeta del tamaño de la Tierra puede convertirse en un horno si su atmósfera retiene demasiado calor.

Idea clave: Mercurio, el planeta más pequeño y rápido, pasa de 430 °C de día a 180 bajo cero de noche y tiene días solares de 176 días terrestres. Venus, casi gemelo de la Tierra, es el planeta más caliente por un efecto invernadero desbocado, y gira al revés tan despacio que su día es más largo que su año.

La Tierra y la Luna

El tercer planeta es el único lugar del universo donde sabemos con certeza que hay vida. Visto desde fuera, no parece gran cosa: una bola de roca de 12.742 kilómetros de diámetro, algo mayor que Venus. Pero tiene una combinación de ingredientes que no se ha encontrado en ningún otro sitio.

Un planeta con suerte

El primero es el **agua líquida** en la superficie, que cubre el 71 % del planeta. La Tierra está a la distancia justa del Sol para que el agua no hierva, como en Venus, ni se congele por completo, como en Marte. A esa franja se la llama **zona habitable**, y a veces «zona Ricitos de Oro», por el cuento de la niña que busca la sopa ni muy caliente ni muy fría.

El segundo es una **atmósfera** de nitrógeno y oxígeno con un efecto invernadero moderado, que mantiene una temperatura media de unos 15 °C. El oxígeno, por cierto, no estaba al principio: lo fabricaron los seres vivos, bacterias que hacían la fotosíntesis, a lo largo de cientos de millones de años. El tercero es un **campo magnético** generado por el hierro líquido del núcleo, que desvía la mayor parte del viento solar y protege la atmósfera. Y el cuarto es la **tectónica de placas**: la capa exterior de la Tierra está rota en piezas que se mueven, se hunden y se renuevan, reciclan las rocas y ayudan a regular el clima a lo largo de millones de años. Es lo que alimenta los volcanes, como se cuenta en Los volcanes. Ningún otro planeta tiene placas como las nuestras.

PARA ENTENDERLO MEJOR: POR QUÉ HAY ESTACIONES

Mucha gente cree que en verano hace calor porque la Tierra está más cerca del Sol. Es falso: como vimos, estamos más cerca a principios de enero, en pleno invierno del hemisferio norte. La causa de las estaciones es que el eje de la Tierra está inclinado 23,4 grados respecto a su órbita, y apunta siempre hacia el mismo lugar del cielo, cerca de la estrella Polar. En junio, el hemisferio norte está inclinado hacia el Sol: los rayos caen más de frente, calientan más cada metro cuadrado, y los días son más largos. En diciembre ocurre lo contrario. Por eso, cuando en España es verano, en Argentina o en Australia es invierno. Si la causa fuera la distancia, sería verano a la vez en todo el planeta.

Una luna enorme

La **Luna** mide 3.474 kilómetros de diámetro, algo más de la cuarta parte que la Tierra. Hay lunas más grandes en el sistema solar, pero ninguna tan grande en proporción al planeta que la acompaña (si dejamos aparte a Plutón y su luna Caronte, que ya no cuenta como planeta). Está a unos 384.400 kilómetros de media: entre la Tierra y la Luna cabrían, en fila, todos los demás planetas del sistema solar.

¿De dónde salió? La explicación más aceptada es dramática. Hace unos 4.500 millones de años, poco después de formarse la Tierra, un planeta del tamaño de Marte, al que se ha bautizado **Tea** (Theia), chocó contra ella de refilón. El impacto fundió y vaporizó enormes cantidades de roca, que salieron despedidas y quedaron girando alrededor de la Tierra en un disco. En poco tiempo, ese material se juntó y formó la Luna. Es la hipótesis del **gran impacto**, y explica varias cosas a la vez: por qué las rocas lunares traídas por los astronautas del programa Apolo se parecen tanto a las de la Tierra, por qué la Luna tiene un núcleo de hierro tan pequeño (se formó sobre todo con las capas exteriores de roca) y por qué su superficie estuvo cubierta al principio por un océano de roca fundida.

La Luna siempre nos muestra la misma cara. No es que no gire: gira sobre sí misma exactamente en el mismo tiempo que tarda en dar una vuelta a la Tierra, unos 27 días. Es el resultado de miles de millones de años de **mareas**: la gravedad de la Tierra

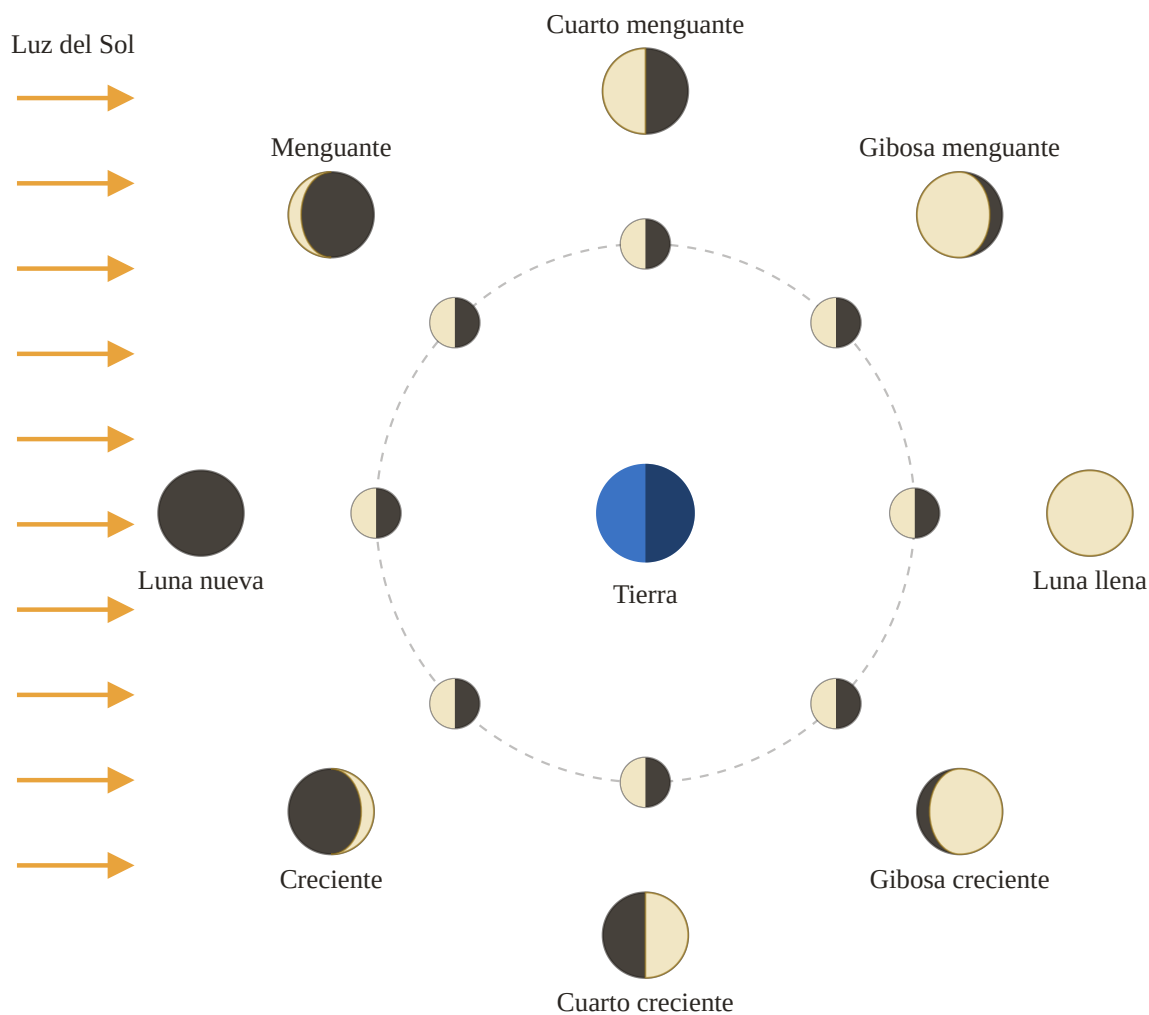
deformó ligeramente la Luna y fue frenando su giro hasta sincronizarlo. La cara oculta no se vio hasta 1959, cuando la sonda soviética Luna 3 la fotografió, y nadie se posó allí hasta que lo hizo la sonda china Chang'e 4, en enero de 2019.

¿SABÍAS QUE...?

La Luna se aleja de nosotros unos 3,8 centímetros al año, más o menos lo que crecen las uñas. Se sabe con tanta precisión porque los astronautas del Apolo dejaron en la superficie unos espejos especiales, y desde la Tierra se les disparan rayos láser y se mide el tiempo que tarda la luz en volver. La causa son, otra vez, las mareas, que frenan la rotación de la Tierra y empujan a la Luna hacia fuera. Por eso los días se alargan poquito a poco: hace unos 400 millones de años, un día duraba unas 22 horas y el año tenía unos 400 días. Se sabe gracias a los anillos de crecimiento diarios de algunos corales fósiles.

Las fases de la Luna

La Luna no tiene luz propia: brilla porque refleja la del Sol. Siempre tiene iluminada una mitad, la que mira al Sol, pero según dónde esté en su órbita nosotros vemos una parte mayor o menor de esa mitad iluminada. Cuando está entre la Tierra y el Sol, nos da la espalda iluminada y no la vemos: es la **luna nueva**. Una semana después vemos media Luna, el **cuarto creciente**. A las dos semanas está al otro lado de la Tierra y vemos toda su cara iluminada: **luna llena**. Y luego el **cuarto menguante**. El ciclo completo dura unos 29 días y medio, un par de días más que una vuelta de la Luna, porque mientras tanto la Tierra ha avanzado en su órbita alrededor del Sol.



Cada fase, tal como se ve desde el hemisferio norte (círculos grandes).

Las fases de la Luna. En su órbita (círculos pequeños), la Luna siempre tiene iluminada la mitad que mira al Sol. Lo que cambia es cuánto de esa mitad vemos desde la Tierra (círculos grandes). Distancias sin escala.

Un error muy común es pensar que las fases se deben a la sombra de la Tierra. No es así: la sombra de la Tierra solo cae sobre la Luna durante los **eclipses de Luna**, que ocurren como mucho unas pocas veces al año, siempre en luna llena. Y hay un truco para saber en qué fase está la Luna desde el hemisferio norte: si la parte iluminada forma una D, está creciendo; si forma una C, decreciendo. «La Luna es mentirosa», dice el refrán, porque cuando dibuja una C decrece, y cuando parece una D, crece.

Una coincidencia perfecta

El Sol es unas 400 veces más grande que la Luna, pero también está unas 400 veces más lejos. Por eso, desde la Tierra, los dos se ven casi exactamente del mismo tamaño en el cielo. Cuando la Luna pasa justo por delante del Sol, lo tapa por completo y deja ver la corona: es un **eclipse total de Sol**, uno de los espectáculos más impresionantes de la naturaleza. El cielo se oscurece en pleno día, aparecen las estrellas, baja la temperatura y los pájaros se callan. La coincidencia es temporal: como la Luna se aleja, dentro de unos cientos de millones de años ya no podrá tapar el Sol entero.

España ha vivido hace muy poco uno de estos acontecimientos. El **12 de agosto de 2026**, la franja de totalidad de un eclipse total de Sol cruzó el norte de la Península de oeste a este, al atardecer, desde Galicia y Asturias hasta Castilla y León, Aragón, la Comunidad Valenciana y las Baleares. Era el primer eclipse total visible desde la Península en más de un siglo. Y no será el último por un tiempo: el **2 de agosto de 2027** habrá otro eclipse total en el extremo sur, en ciudades como Cádiz, Málaga, Ceuta y Melilla, con casi cinco minutos de oscuridad en Ceuta, y el **26 de enero de 2028**, un eclipse anular, en el que la Luna dejará un anillo de Sol visible, cruzará la Península desde Sevilla hasta Valencia.

¿SABÍAS QUE...?

Las primeras palabras de Neil Armstrong desde la Luna, el 20 de julio de 1969, se oyeron en España una fracción de segundo antes que en Houston. La estación de seguimiento de la NASA en **Fresnedillas de la Oliva**, en la sierra oeste de Madrid, era la que tenía la Luna a la vista en aquel momento, y recibía la señal directamente. Allí trabajaban casi un centenar de españoles.

Doce astronautas caminaron por la Luna entre 1969 y 1972, y trajeron 382 kilogramos de rocas y polvo que todavía se estudian. Después, durante más de medio siglo, nadie volvió a salir de la órbita baja de la Tierra, hasta que en abril de 2026 la misión **Artemis**

II llevó a cuatro astronautas a dar la vuelta a la Luna, y a más de 406.000 kilómetros de la Tierra, la mayor distancia a la que han viajado nunca los seres humanos.

Idea clave: la Tierra es el único planeta conocido con agua líquida en la superficie, placas tectónicas y vida. Sus estaciones se deben a la inclinación del eje, no a la distancia al Sol. La Luna nació probablemente de un choque gigante, nos muestra siempre la misma cara por efecto de las mareas y cambia de fase según cuánto vemos de su mitad iluminada.

Marte, el planeta rojo

Ningún planeta ha despertado tanta imaginación como Marte. Su color rojizo, que se distingue a simple vista, lo asoció desde la Antigüedad con la sangre y la guerra: los griegos lo llamaron Ares, y los romanos, Marte, como sus dioses guerreros. Y cuando llegaron los telescopios, se convirtió en el lugar donde muchos esperaban encontrar vecinos.

Un desierto frío y oxidado

El color de Marte es, literalmente, óxido. Su suelo está cubierto de un polvo finísimo rico en óxidos de hierro, parecidos a la herrumbre de un clavo viejo. Es un planeta pequeño: su diámetro es de 6.779 kilómetros, algo más de la mitad del de la Tierra, y su gravedad es el 38 % de la nuestra. Una persona de 70 kilos pesaría allí como una de 27 en la Tierra.

Su día es muy parecido al nuestro: dura 24 horas y 40 minutos. Los científicos lo llaman **sol**, para no confundirlo con el día terrestre. Y su eje está inclinado unos 25 grados, casi como el de la Tierra, así que también tiene estaciones, aunque duran casi el doble, porque su año es de **687 días**. Pero ahí se acaban los parecidos. La atmósfera de Marte es casi toda dióxido de carbono y es tan tenue que la presión en el suelo es inferior al 1 % de la terrestre, como la que hay a más de 30 kilómetros de altura sobre la Tierra. La temperatura media ronda los 60 grados bajo cero. En un día de verano en el ecuador se puede llegar a unos 20 °C al mediodía y bajar a 70 bajo cero esa misma noche. Con tan poco aire, el agua líquida no aguanta en la superficie: o se congela o se evapora enseguida.

¿SABÍAS QUE...?

Los atardeceres en Marte son azules. Es justo al revés que en la Tierra: allí el cielo de día es de color anaranjado, por el polvo en suspensión, y alrededor del Sol poniente aparece un resplandor azulado, porque las partículas de polvo marciano desvían la luz azul hacia delante. El porqué de los colores del cielo se cuenta en ¿Por qué el cielo es azul?.

Paisajes de récord

Marte tiene el volcán más grande conocido del sistema solar, el **Monte Olimpo** (Olympus Mons). Se eleva unos 22 kilómetros sobre el terreno de referencia, dos veces y media la altura del Everest, y su base mide unos 600 kilómetros de ancho: puesto sobre España, cubriría más de la mitad del país. Sus laderas son tan suaves que un astronauta que lo subiera apenas notaría la cuesta, y desde la cima no vería la base, porque quedaría escondida tras la curvatura del planeta. Pudo crecer tanto porque en Marte no hay placas tectónicas que se muevan: el volcán se quedó quieto encima de su fuente de magma durante cientos de millones de años, acumulando lava y más lava. El mecanismo de los volcanes en escudo, y de otros volcanes fuera de la Tierra, se explica en Los volcanes.

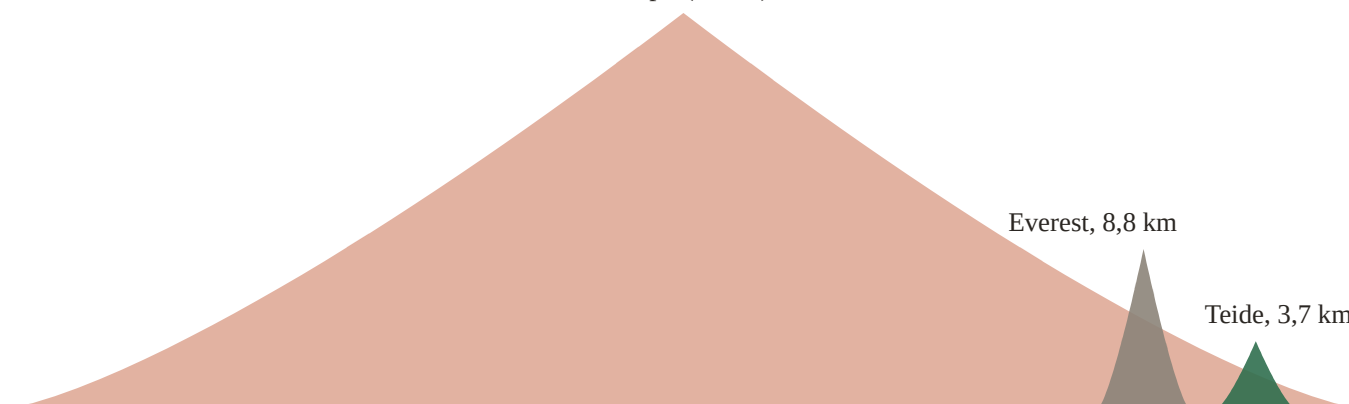
A escala real (misma escala en horizontal y en vertical)

Monte Olimpo: 600 km de ancho, 22 km de alto



Alturas con exageración vertical $\times 8$

Monte Olimpo (Marte), 22 km



Arriba, el monte Olimpo a escala real: es tan ancho y tan tendido que parece una loma. Abajo, las alturas exageradas ocho veces para compararlo con el Everest y el Teide (alturas sobre el nivel del mar; perfiles simplificados).

También tiene el cañón más grande: los **Valles Marineris**, un sistema de grietas de unos 4.000 kilómetros de largo, casi lo que hay de Lisboa a Moscú, y hasta 7 kilómetros de profundidad. El Gran Cañón del Colorado cabría de sobra en uno de sus ramales. En los polos hay casquetes de hielo de agua cubiertos en invierno por una capa de hielo de dióxido de carbono, lo que llamamos hielo seco. Y a veces se levantan tormentas de polvo que cubren el planeta entero durante semanas.

Marte tiene dos lunas diminutas y deformes, **Fobos** y **Deimos**, «miedo» y «terror», descubiertas en 1877 por el estadounidense Asaph Hall. Fobos, de unos 22 kilómetros, gira tan cerca del planeta que da tres vueltas a Marte cada día marciano, y se va acercando poco a poco. Dentro de unas decenas de millones de años, las mareas lo harán pedazos o lo estrellarán contra la superficie.

Los canales que nunca existieron

En 1877, el astrónomo italiano **Giovanni Schiaparelli** dibujó en Marte una red de líneas finas a las que llamó *canali*, que en italiano significa «cauces» o «canales» naturales. En inglés se tradujo como *canals*, canales artificiales, y la idea se desbocó. El millonario estadounidense **Percival Lowell** construyó un observatorio en Arizona para estudiarlos y escribió libros que defendían que eran obras de ingeniería de una civilización marciana que trataba de llevar agua desde los polos a un planeta moribundo. La idea inspiró *La guerra de los mundos*, la novela de H. G. Wells de 1898. Pero los canales eran una ilusión óptica: el ojo humano tiende a unir con líneas manchas sueltas que apenas se distinguen. En 1965, la sonda estadounidense **Mariner 4** envió las primeras fotos de cerca de Marte y mostró un paisaje lleno de cráteres, como la Luna. Ni canales ni marcianos.

PARA ENTENDERLO MEJOR: CUÁNDO ESTÁ MARTE MÁS CERCA

La Tierra, más rápida, alcanza a Marte cada 26 meses aproximadamente. Es la **oposición**: Marte queda justo al otro lado del cielo respecto al Sol, brilla muchísimo y está en su momento más cercano. Como la órbita de Marte es bastante alargada, unas oposiciones son mucho mejores que otras. En la de agosto de 2003, Marte se acercó a 55,8 millones de kilómetros, lo más en unos 60.000 años. Desde entonces circula cada verano por internet un bulo que asegura que «esta noche Marte se verá tan grande como la Luna». Es falso: incluso en su mejor momento, Marte se ve a simple vista como una estrella rojiza muy brillante, nada más. Las oposiciones son también las fechas en las que se lanzan las naves hacia Marte, porque el viaje es más corto.

Robots en el planeta rojo

Marte tiene fama de cementerio de naves: aproximadamente la mitad de las misiones enviadas han fracasado. Aterrizar es especialmente difícil. La atmósfera es demasiado tenue para frenar bien con paracaídas, pero lo bastante densa para que el roce ponga la

nave al rojo vivo. Y como la señal tarda muchos minutos en llegar, todo tiene que hacerlo la nave sola. Los ingenieros de la NASA llaman al descenso «los siete minutos de terror».

Los primeros en lograrlo con éxito duradero fueron los dos **Viking** estadounidenses, en 1976, que buscaron vida en el suelo con resultados que todavía se discuten. En 1997 llegó el primer vehículo con ruedas, el pequeño **Sojourner**, del tamaño de un microondas. En 2004 aterrizaron los gemelos **Spirit** y **Opportunity**. Se esperaba que duraran tres meses; Opportunity funcionó casi quince años y recorrió más de 45 kilómetros, algo más que una maratón, hasta que una tormenta de polvo global cubrió sus paneles solares en 2018. Sus hallazgos demostraron que Marte tuvo agua líquida durante largos periodos.

En agosto de 2012 aterrizó **Curiosity**, un laboratorio con ruedas del tamaño de un coche, que sigue trabajando en el cráter Gale. Lleva a bordo la estación meteorológica **REMS**, diseñada y construida en España por el Centro de Astrobiología, que depende del INTA y del CSIC. Gracias a ella sabemos el tiempo que hace cada día en Marte. El mismo centro construyó los sensores de viento y temperatura TWINS de la sonda InSight, que llegó en 2018 para escuchar los terremotos marcianos, y la estación **MEDA** de Perseverance.

Perseverance aterrizó el 18 de febrero de 2021 en el cráter Jezero, que hace miles de millones de años fue un lago con un río que desembocaba en él formando un delta. Su misión es buscar señales de vida antigua y guardar muestras de roca en tubos sellados para que otra misión las traiga a la Tierra algún día, aunque ese viaje de vuelta está en el aire por falta de presupuesto. Llevaba colgado de la panza un pequeño helicóptero, **Ingenuity**, pensado para cinco vuelos de prueba. Hizo 72, y fue la primera máquina que voló de forma controlada en otro planeta. España también está en la próxima gran misión europea, el vehículo **Rosalind Franklin**, cuyo lanzamiento está previsto para 2028: su espectrómetro Raman, que identificará minerales con un láser, se ha desarrollado bajo la dirección de la Universidad de Valladolid.

¿SABÍAS QUE...?

Para cuidar sus ruedas, desgastadas por las rocas afiladas, el equipo de Curiosity lo hace circular marcha atrás en los terrenos más difíciles. Y el 5 de agosto de 2013, en el primer aniversario de su aterrizaje, el robot se cantó a sí mismo el «Cumpleaños feliz» haciendo vibrar uno de sus instrumentos a distintas frecuencias. Solo lo hizo esa vez: en Marte no se gasta energía en fiestas.

¿Hubo vida en Marte? Todavía no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hace unos 3.500 millones de años Marte tenía ríos, lagos y quizá mares, una atmósfera más densa y un campo magnético. Después perdió su campo magnético, el viento solar le fue arrancando buena parte del aire y el agua se congeló bajo el suelo o escapó al espacio. En el último capítulo veremos las pistas más prometedoras que han encontrado los robots.

Idea clave: Marte es un desierto frío, con un aire cien veces más tenue que el nuestro, el mayor volcán y el mayor cañón del sistema solar. Los canales marcianos fueron una ilusión, pero las sondas han demostrado que tuvo agua líquida hace miles de millones de años. Robots con instrumentos españoles, como REMS y MEDA, estudian a diario su clima.

Júpiter, el gigante

Más allá del cinturón de asteroides empieza el reino de los gigantes, y el primero es el rey. **Júpiter** tiene 318 veces la masa de la Tierra: dos veces y media la de todos los demás planetas juntos. Su diámetro es once veces el de la Tierra. Está a 5,2 unidades astronómicas del Sol, unos 780 millones de kilómetros, y tarda casi doce años en dar una vuelta. Aun así, es tan grande que se ve a simple vista como un astro blanco y brillante: casi siempre es lo más luminoso del cielo nocturno después de la Luna y de Venus.

Júpiter no tiene suelo. Es una enorme bola de hidrógeno y helio, como el Sol, envuelta en nubes de amoníaco y otros compuestos que forman sus famosas bandas de colores. Si una nave descendiera en él, atravesaría capas de gas cada vez más densas y calientes, hasta que la presión, millones de veces mayor que la de nuestra atmósfera, convirtiera el hidrógeno en un líquido que conduce la electricidad como un metal: el **hidrógeno metálico**. Las corrientes en ese océano extraño generan el campo magnético más potente de todos los planetas, que atrapa partículas cargadas y crea alrededor de Júpiter unos cinturones de radiación mortales para cualquier astronauta y dañinos para las naves.

Además, gira muy deprisa: su día dura menos de diez horas, el más corto de todos los planetas. Tanta velocidad lo achata visiblemente por los polos. Y como gira tan rápido, sus vientos se estiran en bandas paralelas al ecuador: las zonas claras, donde el gas sube, y los cinturones oscuros, donde baja.

PARA ENTENDERLO MEJOR: ¿ES JÚPITER UNA ESTRELLA FALLIDA?

Se oye a menudo que Júpiter es una «estrella que no llegó a encenderse». Es una exageración. Para que en el centro de una bola de gas empiece la fusión del hidrógeno, hace falta una masa unas **80 veces** mayor que la de Júpiter. Por debajo de eso, pero por encima de unas 13 veces Júpiter, existen las **enanas marrones**, objetos que queman un poco de un tipo de hidrógeno pesado y luego se apagan. Júpiter está muy lejos de ambas cosas. Lo que sí es cierto es que desprende bastante más calor del que recibe del Sol, unas 1,7 veces más: es el calor que le queda de su formación, y que se va liberando a medida que el planeta se contrae, unos dos centímetros al año.

Una tormenta más grande que la Tierra

El rasgo más famoso de Júpiter es la **Gran Mancha Roja**, un gigantesco anticiclón, una tormenta que gira en sentido contrario al de los huracanes de su hemisferio, con vientos de más de 400 kilómetros por hora en sus bordes. Se observa de forma continua desde 1831. En el siglo XVII, el astrónomo Giovanni Domenico Cassini describió una mancha en el mismo lugar, pero hoy se piensa que quizá era otra tormenta distinta que desapareció. La Gran Mancha Roja se está encogiendo: a finales del siglo XIX medía unos 40.000 kilómetros de ancho, y hoy mide unos 16.000, algo más que el diámetro de la Tierra. Nadie sabe si acabará desapareciendo. La sonda Juno descubrió que tiene raíces profundas: se hunde varios cientos de kilómetros bajo las nubes.

¿SABÍAS QUE...?

En julio de 1994, la humanidad vio por primera vez un choque entre dos cuerpos del sistema solar. El cometa Shoemaker-Levy 9, que se había roto en 21 fragmentos al pasar demasiado cerca de Júpiter, se estrelló contra el planeta a lo largo de seis días. Las bolas de fuego dejaron en sus nubes manchas oscuras, algunas más grandes que la Tierra, que se veían hasta con telescopios de aficionado. Fue una advertencia de lo que un impacto así haría en nuestro planeta.

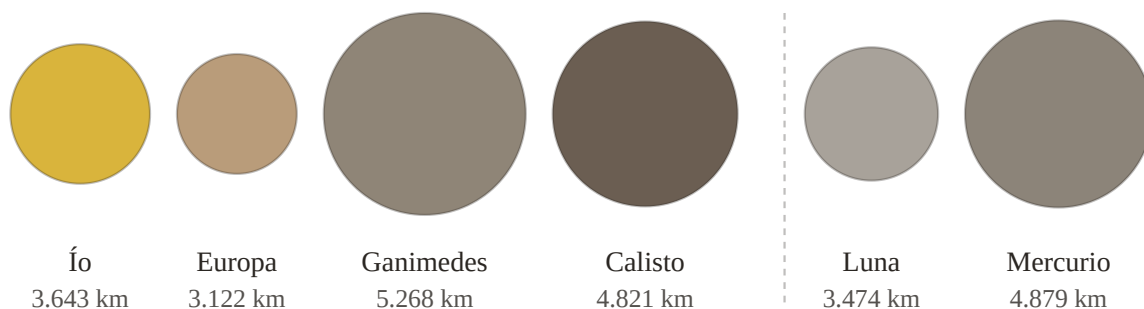
Las lunas de Galileo

Júpiter es el centro de su propio sistema solar en miniatura. Hasta marzo de 2026 se le conocían 101 lunas, la mayoría rocas de pocos kilómetros capturadas por su gravedad. Pero cuatro de ellas son mundos de verdad: las que descubrió Galileo en 1610, llamadas por eso **lunas galileanas**. Sus nombres son de amantes y acompañantes del dios Júpiter en la mitología: Ío, Europa, Ganimedes y Calisto.

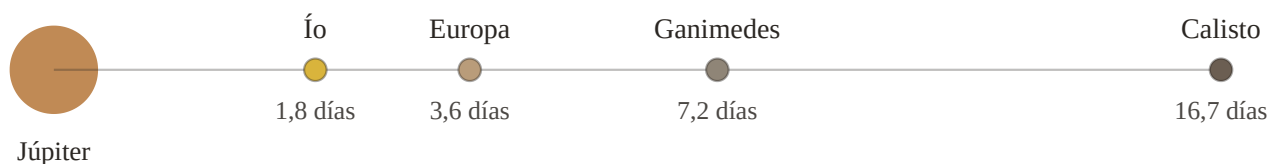
- **Ío** es el lugar con más volcanes del sistema solar: tiene unos cuatrocientos activos, algunos con fuentes de lava que se elevan cientos de kilómetros. Su energía no viene del calor interno de su formación, sino de las **mareas**: la gravedad de Júpiter y de las otras lunas la estira y la aprieta sin descanso, como una pelota de goma que se amasa, y el roce interno la calienta. Sus volcanes los descubrió en marzo de 1979 la ingeniera Linda Morabito, al examinar una foto de la Voyager 1 y ver una nube extraña en el borde.
- **Europa**, algo más pequeña que nuestra Luna, está cubierta de una corteza de hielo surcada de grietas. Debajo hay casi con seguridad un **océano de agua salada** de decenas de kilómetros de profundidad, con más agua que todos los océanos de la Tierra juntos. Es uno de los lugares donde más se busca vida.
- **Ganimedes** es la luna más grande del sistema solar: con 5.268 kilómetros, es más grande que el planeta Mercurio. Es la única luna con campo magnético propio, y también esconde un océano bajo el hielo.
- **Calisto** es un mundo viejo y quieto, con la superficie más llena de cráteres que se conoce.

Las tres primeras están enlazadas por una especie de coreografía: por cada vuelta que da Ganimedes alrededor de Júpiter, Europa da exactamente dos e Ío, cuatro. Esa sincronía, llamada **resonancia**, hace que se den tirones periódicos, y es la que mantiene alargadas sus órbitas y alimenta el calentamiento por mareas de Ío y de Europa.

Tamaños a escala



Distancias a Júpiter a escala



Mientras Ganimedes da 1 vuelta, Europa da 2 e Ío, 4.

Arriba, las cuatro lunas de Galileo junto a nuestra Luna y al planeta Mercurio, a la misma escala: Ganimedes es mayor que Mercurio. Abajo, sus distancias a Júpiter a escala, con el tiempo que tarda cada una en dar la vuelta.

Unas lunas que sirvieron de reloj

Las lunas de Júpiter tienen una historia muy ligada a España. En el siglo XVII, el gran problema de la navegación era saber la **longitud**, es decir, a qué distancia al este o al oeste se encontraba un barco. Para calcularla hacía falta saber qué hora era en un lugar de referencia, y no había relojes lo bastante precisos para llevarlos en un barco. La Corona española ofrecía un gran premio a quien resolviera el problema. Galileo se dio cuenta de que los eclipses de las lunas de Júpiter, que entran y salen de la sombra del planeta a horas predecibles, podían servir como un reloj celeste visible desde cualquier lugar. Desde 1612 y durante unos dieciséis años negoció con la corte española para ganar el premio. Llegó a diseñar un casco con un telescopio incorporado para observar desde la cubierta. Pero los expertos de la Casa de la Contratación, en Sevilla, lo rechazaron: con el vaivén de un barco era imposible apuntar el telescopio a Júpiter. En tierra firme, en cambio, el método funcionó y se usó durante mucho tiempo para hacer mapas.

Y hubo un regalo inesperado. En 1676, el danés **Ole Rømer**, que trabajaba en el Observatorio de París, notó que los eclipses de Ío se adelantaban cuando la Tierra estaba cerca de Júpiter y se retrasaban cuando estaba lejos. Comprendió que la luz no llega instantáneamente: necesita tiempo para cruzar la órbita de la Tierra. Fue la primera prueba de que la luz tiene una velocidad finita, y el primer cálculo de su valor.

Visitas al gigante

Nueve naves han visitado Júpiter, de paso o para quedarse. Las Pioneer 10 y 11 pasaron en los años setenta, las dos Voyager en 1979 y la misión Galileo lo orbitó entre 1995 y 2003. Galileo dejó caer una sonda que se hundió en la atmósfera, y al final de su misión se la lanzó deliberadamente contra el planeta, para evitar que algún día cayera sobre Europa y la contaminara con microbios terrestres. La sonda **Juno**, que llegó el 4 de julio de 2016, lo estudió durante casi una década desde una órbita que pasa sobre los polos, y descubrió allí grupos de ciclones gigantes ordenados en figuras geométricas, como un octógono alrededor del polo norte.

Ahora hay dos naves de camino. La europea **JUICE**, lanzada el 14 de abril de 2023, llegará en julio de 2031 y en 2034 se convertirá en la primera nave que orbita una luna distinta de la nuestra: Ganimedes. Su estructura y su blindaje contra la radiación se fabricaron en Madrid, en la fábrica de Airbus, y el mástil de diez metros de su magnetómetro lo construyó la empresa española SENER. Y la estadounidense **Europa Clipper**, lanzada en octubre de 2024, llegará en 2030 para sobrevolar Europa decenas de veces.

Idea clave: Júpiter tiene más del doble de masa que el resto de planetas juntos, gira en menos de diez horas y alberga una tormenta más grande que la Tierra. Sus cuatro grandes lunas son mundos muy distintos: Ío, llena de volcanes, y Europa y Ganimedes, con océanos bajo el hielo. Sus eclipses sirvieron de reloj a los cartógrafos y revelaron que la luz tiene velocidad.

Saturno, el señor de los anillos

Quien ve Saturno por primera vez a través de un telescopio, aunque sea uno pequeño, suele soltar una exclamación. Ahí está, flotando en la oscuridad, una bolita amarillenta rodeada de un anillo perfecto, como un dibujo. Es el objeto más bonito del sistema solar, y durante siglos fue también el planeta más lejano que se conocía.

Saturno es el segundo planeta más grande: su diámetro es nueve veces y media el de la Tierra, y su masa, 95 veces. Está al doble de distancia del Sol que Júpiter, a unos 1.430 millones de kilómetros, y tarda 29 años y medio en dar una vuelta. Como Júpiter, es una gran bola de hidrógeno y helio sin suelo, con un núcleo de roca y hielo. Pero es mucho menos compacto: su densidad media es inferior a la del agua. Por eso se suele decir que Saturno flotaría en una bañera, si existiera una bañera lo bastante grande. Es una imagen bonita, aunque solo sirve para comparar densidades: una bola de gas así no se quedaría de una pieza en el agua.

Su atmósfera tiene bandas más apagadas que las de Júpiter, pero vientos todavía más feroces, de hasta 1.800 kilómetros por hora. Y en su polo norte hay algo que parece de ciencia ficción: un **hexágono** casi perfecto, una corriente de chorro de seis lados en la que cabrían cuatro Tierras. Lo descubrieron las Voyager en 1981, y todavía se estudia por qué el viento dibuja esa forma.

¿SABÍAS QUE...?

Durante décadas nadie supo con exactitud cuánto dura un día en Saturno. Como no tiene superficie, no hay montañas que ver girar, y su campo magnético está tan bien alineado con el eje que tampoco sirve de referencia. La respuesta llegó en 2019 de un lugar inesperado: de los anillos. Las vibraciones del interior del planeta dejan ondas en los anillos, y analizándolas, como hacen los sismólogos con los terremotos, se calculó que Saturno gira en 10 horas, 33 minutos y 38 segundos.

Las orejas de Saturno

Galileo fue el primero en ver algo raro alrededor de Saturno, en 1610. Su telescopio no era lo bastante bueno para distinguir un anillo, y lo que vio parecían dos bultos a los lados del planeta, como si fuera un planeta triple o tuviera asas u orejas. En 1612, los bultos desaparecieron. Se cuenta que Galileo, desconcertado, se preguntó si Saturno se había comido a sus hijos, como el dios del mito. En realidad, la Tierra había quedado justo en el plano de los anillos, que vistos de canto son tan finos que desaparecen. Esto sucede cada unos 15 años; la última vez fue en marzo de 2025.

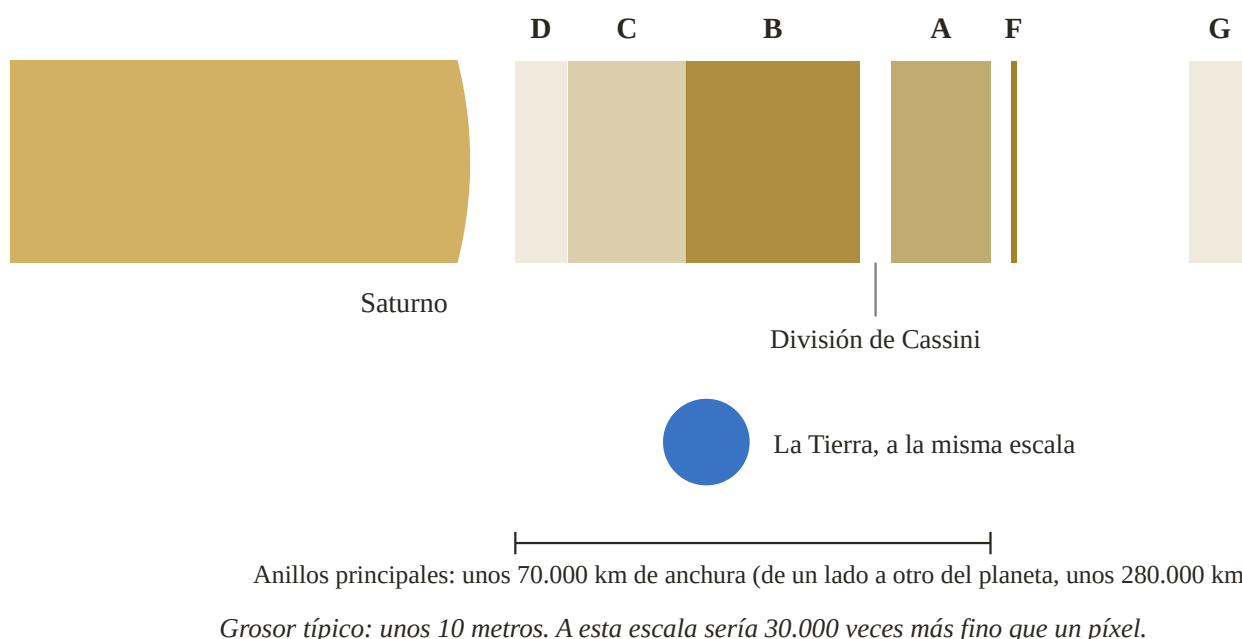
El misterio lo resolvió en 1655 el neerlandés **Christiaan Huygens**, con un telescopio mejor. Para asegurarse la prioridad del descubrimiento sin revelarlo antes de tiempo, publicó un anagrama, un revoltijo de letras que, ordenadas, formaban una frase en latín. En 1659 desveló la solución: Saturno «está rodeado de un anillo delgado y plano que no lo toca por ninguna parte». Huygens descubrió también Titán, la mayor luna de Saturno. Poco después, en 1675, Cassini, el mismo de la mancha de Júpiter, vio que el anillo tenía un hueco oscuro que lo dividía en dos: la **división de Cassini**.

Cómo son los anillos

Los anillos no son una lámina sólida. En 1859, el físico escocés James Clerk Maxwell demostró con matemáticas que un anillo rígido se rompería por la gravedad, y que tenía que estar formado por incontables piezas sueltas, cada una en su propia órbita, como un enjambre. Tenía razón. Los anillos son billones de trozos de **hielo de agua**, casi puro, desde granos de polvo hasta bloques del tamaño de una casa, que giran alrededor del planeta rozándose y chocando suavemente.

Lo más asombroso es su proporción. Los anillos principales miden unos 280.000 kilómetros de un extremo a otro, casi tres cuartas partes de la distancia entre la Tierra y la Luna, pero su grosor típico es de unos diez metros, como un edificio de tres plantas.

Si los anillos se redujeran hasta tener el grosor de una hoja de papel, seguirían midiendo casi tres kilómetros de ancho. Y toda su masa junta es menor que la de Mimas, una luna de Saturno de solo 400 kilómetros.



Los anillos de Saturno a escala, desde el borde del planeta hacia fuera. Las letras siguen el orden en que se descubrieron. El anillo E, muy tenue y mucho más ancho, quedaría fuera de la figura, más allá de la órbita de Encélado.

Los anillos tienen nombres de letras, puestos por orden de descubrimiento, no de posición: del interior al exterior, los principales son el D, el C, el B, el A y el finísimo F, y hay otros exteriores muy tenues, como el G y el E. Entre ellos hay huecos y ondas que dibujan las lunas cercanas con su gravedad. Algunas pequeñas lunas, llamadas **lunas pastoras**, giran a los lados de un anillo estrecho y lo mantienen en su sitio, como perros pastores que vigilan un rebaño.

PARA ENTENDERLO MEJOR: ¿POR QUÉ NO SE JUNTAN EN UNA LUNA?

Si los anillos son trozos de hielo en órbita, ¿por qué no se juntan poco a poco por su propia gravedad, como hicieron los planetesimales, hasta formar una luna? Porque están demasiado cerca de Saturno. Muy cerca de un planeta, la gravedad tira con más fuerza de la cara de un objeto más próxima al planeta que de la cara más alejada. Esa diferencia, la **fuerza de marea**, es la misma que provoca las mareas en la Tierra, y dentro de cierta distancia es mayor que la gravedad que mantiene unidos dos trozos de hielo. Esa distancia se llama **límite de Roche**, en honor del matemático francés Édouard Roche, que la calculó en 1848. Casi todo el material de los anillos está dentro de él. Por eso siguen siendo anillos, y por eso mismo algunos piensan que los anillos pueden ser los restos de una luna o de un cometa que se acercó demasiado y fue despedazado.

¿Cuántos años tienen los anillos? Es una de las grandes discusiones actuales. Su hielo es muy limpio, casi sin polvo oscuro, y como el sistema solar está lleno de polvo que cae constantemente, eso sugiere que son jóvenes: quizá de unos pocos cientos de millones de años, de cuando en la Tierra ya había vida compleja. Otros investigadores creen que pueden ser tan antiguos como el propio Saturno y que se «limpian» solos. Lo que sí parece claro es que están perdiendo material, que cae lentamente sobre el planeta. Dentro de cientos de millones de años podrían haber desaparecido. Tenemos la suerte de vivir en una época con anillos.

Titán, un mundo con nubes y lluvia

Saturno es el campeón de las lunas: en marzo de 2026 se le conocían 285, más que todos los demás planetas juntos. La mayoría son pequeños fragmentos capturados. Pero una es excepcional. **Titán**, con 5.150 kilómetros de diámetro, es la segunda luna más grande del sistema solar y es mayor que Mercurio. Y es la única luna con una atmósfera densa: más espesa que la de la Tierra, de nitrógeno, con una neblina anaranjada que no deja ver la superficie.

Un astrónomo español fue de los primeros en sospecharlo. En 1907, **Josep Comas i Solà**, director del Observatorio Fabra de Barcelona, observó que el disco de Titán se veía más oscuro por los bordes que por el centro, y lo interpretó como la señal de una atmósfera. Tuvo que pasar casi cuarenta años hasta que, en 1944, el estadounidense Gerard Kuiper detectó metano en Titán y lo confirmó. Comas i Solà descubrió además once asteroides y un cometa que lleva su nombre, y uno de los asteroides lo bautizó Hispania.

La neblina de Titán se atravesó por fin en el año 2005. La nave **Cassini**, una misión de la NASA, la Agencia Espacial Europea y la italiana, llegó a Saturno en 2004 tras siete años de viaje. Llevaba a bordo una pequeña sonda europea, **Huygens**, que el 14 de enero de 2005 descendió en paracaídas durante dos horas y media y se posó en Titán. Es el aterrizaje más lejano jamás realizado. Sus fotos mostraron algo sorprendentemente familiar: colinas, cauces de ríos, orillas y un suelo de guijarros redondeados, como el lecho de un río seco. Pero en Titán, a 180 grados bajo cero, el agua es roca dura. Lo que llueve, corre por los ríos y llena lagos y mares enteros es **metano** y etano líquidos, los gases del gas natural. Titán es el único lugar, además de la Tierra, con líquidos en su superficie.

¿SABÍAS QUE...?

Cassini terminó su misión de una forma espectacular. En 2017, casi sin combustible, hizo 22 pasadas por el estrecho hueco entre el planeta y los anillos, un lugar donde nunca había estado ninguna nave. Y el 15 de septiembre de 2017 se lanzó a propósito contra la atmósfera de Saturno, enviando datos hasta el último segundo. Se hizo así para que nunca pudiera estrellarse por accidente contra Titán o contra Encélado y llevar allí microbios de la Tierra.

El próximo visitante será un dron. La NASA prepara **Dragonfly**, un helicóptero de ocho rotores del tamaño de un coche pequeño, cuyo lanzamiento está previsto para julio de 2028 y su llegada, para 2034. Volar en Titán es mucho más fácil que en la Tierra: el aire

es cuatro veces más denso y la gravedad, siete veces menor. Tanto, que una persona con unas alas sujetas a los brazos podría volar batiéndolas.

Idea clave: Saturno es un gigante de gas menos denso que el agua, rodeado de anillos de hielo de 280.000 kilómetros de ancho y solo unos diez metros de grosor. Tiene más lunas que ningún otro planeta, y una de ellas, Titán, tiene atmósfera densa, lluvia y lagos de metano. La nave Cassini y la sonda Huygens lo exploraron entre 2004 y 2017.

Urano y Neptuno, los gigantes helados

Hasta finales del siglo XVIII, el sistema solar terminaba en Saturno. Nadie sospechaba que hubiera nada más allá, porque los antiguos habían visto cinco planetas y ninguno más. Los dos últimos planetas se descubrieron en la era moderna: uno por casualidad y otro con lápiz y papel. Y son los grandes desconocidos. Solo una nave los ha visitado, una sola vez cada uno.

Un músico descubre un planeta

William Herschel era un músico alemán que vivía en la ciudad inglesa de Bath, donde se ganaba la vida como organista y profesor de música. Su pasión, sin embargo, era la astronomía: construía sus propios telescopios, puliendo los espejos a mano durante horas, mientras su hermana Caroline le leía en voz alta o le daba de comer a cucharadas para que no parara. La noche del 13 de marzo de 1781, repasando el cielo estrella por estrella, vio un objeto que no era un punto, sino un pequeño disco. Pensó que era un cometa. Pero cuando se calculó su órbita, resultó ser casi circular y estar al doble de distancia que Saturno. Era un planeta nuevo, el primero descubierto en la historia. De un plumazo, el tamaño conocido del sistema solar se duplicó.

Herschel quiso llamarlo «la estrella de Jorge», en honor del rey Jorge III de Inglaterra, que le concedió una pensión para que se dedicara a la astronomía. Fuera de Gran Bretaña el nombre no gustó, y acabó imponiéndose la propuesta del alemán Johann Bode: **Urano**, el dios griego del cielo, padre de Saturno. En 1789, el químico Martin Klaproth llamó **uranio** al nuevo elemento que acababa de descubrir, en honor del planeta recién descubierto.

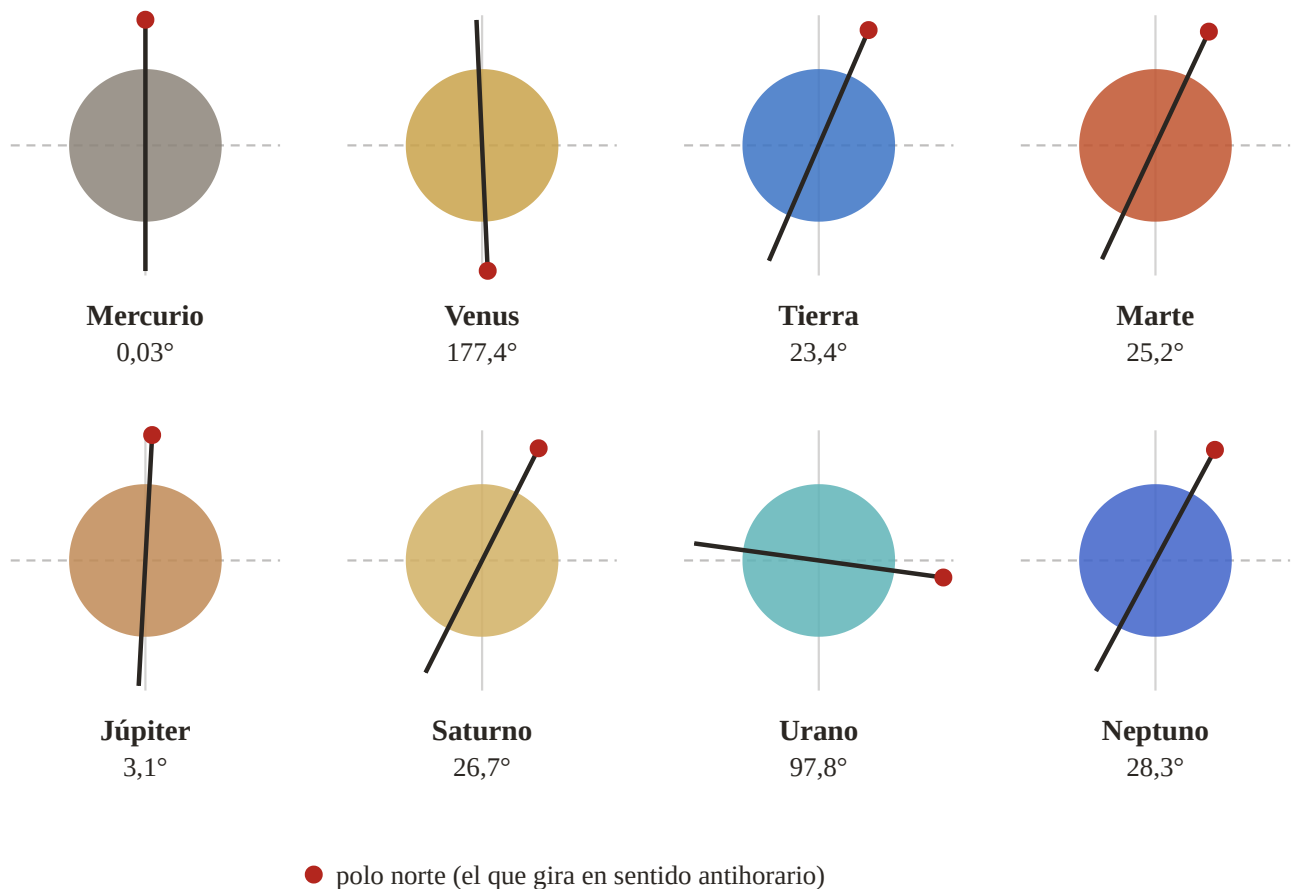
¿SABÍAS QUE...?

Urano ya se había visto antes, muchas veces, sin que nadie se diera cuenta de lo que era. El primer astrónomo real de Inglaterra, John Flamsteed, lo anotó en 1690 en su catálogo como una estrella más, la «34 del Toro». Se mueve tan despacio que en una noche parece una estrella fija. Herschel lo reconoció porque su telescopio, uno de los mejores del mundo, mostraba su pequeño disco.

El planeta que rueda de lado

Urano tiene cuatro veces el diámetro de la Tierra y está a unos 2.900 millones de kilómetros del Sol, 19 veces más lejos que nosotros. Tarda 84 años en dar una vuelta. Su rasgo más extraño es su postura: su eje está inclinado unos **98 grados**, así que el planeta está prácticamente tumbado sobre su órbita. Mientras los demás planetas giran como peonzas, Urano rueda como una pelota por el suelo.

Eso produce las estaciones más extremas del sistema solar. Durante su largo año, cada polo pasa unos **42 años apuntando al Sol**, con luz día y noche, y otros 42 años en una oscuridad continua. Si vivieras en uno de sus polos, podrías pasar la infancia entera sin ver una puesta de Sol y la madurez sin ver un amanecer. ¿Cómo acabó así? La explicación más aceptada es que, cuando se formaba, uno o varios choques gigantes con cuerpos del tamaño de la Tierra lo volcaron.



Inclinación del eje de cada planeta respecto a su órbita (línea discontinua), con los ángulos reales; los tamaños no están a escala. Urano gira tumbado, a 98°, y Venus, a 177°, está prácticamente cabeza abajo: por eso gira al revés.

Urano tiene la atmósfera más fría de todos los planetas, que llega a 224 grados bajo cero, más fría incluso que la de Neptuno, que está mucho más lejos. Parece que Urano apenas desprende calor interno, a diferencia de los otros gigantes, y nadie sabe bien por qué. Tiene trece anillos oscuros y estrechos, descubiertos en 1977 al ver cómo una estrella parpadeaba al pasar por detrás de ellos, y casi treinta lunas conocidas. Mientras que las lunas de los demás planetas llevan nombres de la mitología, las de Urano tienen nombres de personajes de Shakespeare y del poeta Alexander Pope: Miranda, Ariel, Titania, Oberón, Puck... En **Miranda** hay un acantilado, Verona Rupes, de unos 20 kilómetros de altura, probablemente el más alto del sistema solar. Con su gravedad tan débil, alguien que cayera desde arriba tardaría varios minutos en llegar al fondo.

Un planeta hallado con matemáticas

Muy pronto se vio que Urano no se movía exactamente como debía. Unas veces iba algo adelantado respecto a lo que predecían las leyes de Newton, y otras, algo retrasado. Algunos astrónomos pensaron que quizá las leyes de la gravedad fallaban a tanta distancia. Otros sospecharon que había otro planeta, más lejos todavía, que tiraba de él.

Dos jóvenes matemáticos se lanzaron a calcular dónde tendría que estar ese planeta invisible: el inglés John Couch Adams y el francés **Urbain Le Verrier**. Adams terminó primero, pero no logró que los astrónomos británicos se tomaran en serio sus cálculos a tiempo. Le Verrier envió los suyos al Observatorio de Berlín, y la misma noche en que llegó la carta, el 23 de septiembre de 1846, el astrónomo Johann Galle y su ayudante Heinrich d'Arrest encontraron el nuevo planeta a menos de un grado del punto predicho. Fue el gran triunfo de la física de Newton, como se cuenta en *La gravedad*. El nombre elegido fue **Neptuno**, el dios romano del mar, por su color.

La historia tiene un epílogo curioso. Revisando los cuadernos de Galileo, se ha visto que a finales de 1612 y principios de 1613, mientras observaba las lunas de Júpiter, dibujó junto a ellas una «estrella» que era en realidad Neptuno, y que incluso anotó que parecía haberse movido. Pero no siguió la pista. Neptuno tarda **165 años** en dar una vuelta al Sol, así que completó su primera vuelta desde su descubrimiento en 2011.

PARA ENTENDERLO MEJOR: ¿POR QUÉ «GIGANTES DE HIELO»?

Urano y Neptuno se parecen mucho entre sí y son distintos de Júpiter y Saturno. Son más pequeños, de unas 15 y 17 masas terrestres, y tienen mucho menos hidrógeno y helio. La mayor parte de su masa es una espesa capa de agua, amoníaco y metano. Los astrónomos llaman «hielos» a estas sustancias, porque en la nebulosa de la que nacieron los planetas estaban congeladas, aunque dentro de los planetas no son hielo sólido, sino un fluido caliente y muy apretado. Su color azul verdoso se debe al metano de su atmósfera, que absorbe la luz roja. Por cierto, las famosas fotos de un Neptuno azul intenso tomadas por la Voyager 2 tenían los colores realzados para ver mejor los detalles. En 2024, un estudio de la Universidad de Oxford recalculó sus colores reales: Neptuno es solo un poco más azul que Urano, y los dos tienen un tono verde azulado pálido parecido.

El mundo de los vientos

Neptuno está a 4.500 millones de kilómetros del Sol, 30 veces más lejos que la Tierra, y recibe 900 veces menos luz. Sería de esperar un mundo en calma, casi congelado. Y, sin embargo, tiene los **vientos más rápidos** del sistema solar, de hasta 2.000 kilómetros por hora, más del doble que los peores huracanes de la Tierra. Su energía viene sobre todo del calor que sale de su interior. Cuando la Voyager 2 pasó junto a él en 1989, fotografió una enorme tormenta oscura, del tamaño de la Tierra, a la que llamaron la Gran Mancha Oscura. Cinco años después, el telescopio espacial Hubble ya no la encontró: se había deshecho.

Neptuno tiene 16 lunas conocidas, y la más grande es un bicho raro. **Tritón** gira alrededor de Neptuno **al revés**, en sentido contrario a la rotación del planeta, algo que ninguna luna grande hace. La única explicación razonable es que no se formó allí: era un cuerpo del cinturón de Kuiper, un primo de Plutón, que pasó demasiado cerca y quedó atrapado. Es uno de los lugares más fríos que se han medido, a unos 235 grados bajo cero, y aun así la Voyager 2 vio en su superficie **géiseres** que lanzaban columnas

oscuras de nitrógeno y polvo a ocho kilómetros de altura. Las mareas de Neptuno lo van acercando poco a poco al planeta, y dentro de miles de millones de años acabará despedazado, quizá formando unos anillos espectaculares.

¿SABÍAS QUE...?

La única nave que ha visitado Urano y Neptuno es la Voyager 2, que pasó junto a Urano el 24 de enero de 1986 y junto a Neptuno el 25 de agosto de 1989. Todo lo que sabemos de cerca de estos dos planetas se basa en unas pocas horas de observación. Y en 2024 se descubrió que la visita a Urano coincidió con un golpe de viento solar muy poco habitual, así que la imagen que tenemos de su entorno magnético podría ser la de un «mal día». Por eso los científicos estadounidenses consideran prioritario enviar una nueva misión a Urano.

Idea clave: Urano, descubierto por Herschel en 1781, fue el primer planeta hallado con telescopio; está tumbado sobre su órbita, con estaciones de 42 años. Neptuno se descubrió en 1846 gracias a los cálculos de Le Verrier. Los dos son gigantes de hielo, con vientos feroces, y solo la Voyager 2 los ha visitado.

Asteroides, cometas y meteoritos

Además de los planetas y sus lunas, el sistema solar está lleno de cuerpos pequeños: las sobras de su construcción. Algunos son rocosos o metálicos, otros son bolas de hielo sucio. Casi nunca se ven a simple vista, pero han cambiado la historia de la Tierra más de una vez, y en ellos se guarda la memoria de cómo nació nuestro barrio.

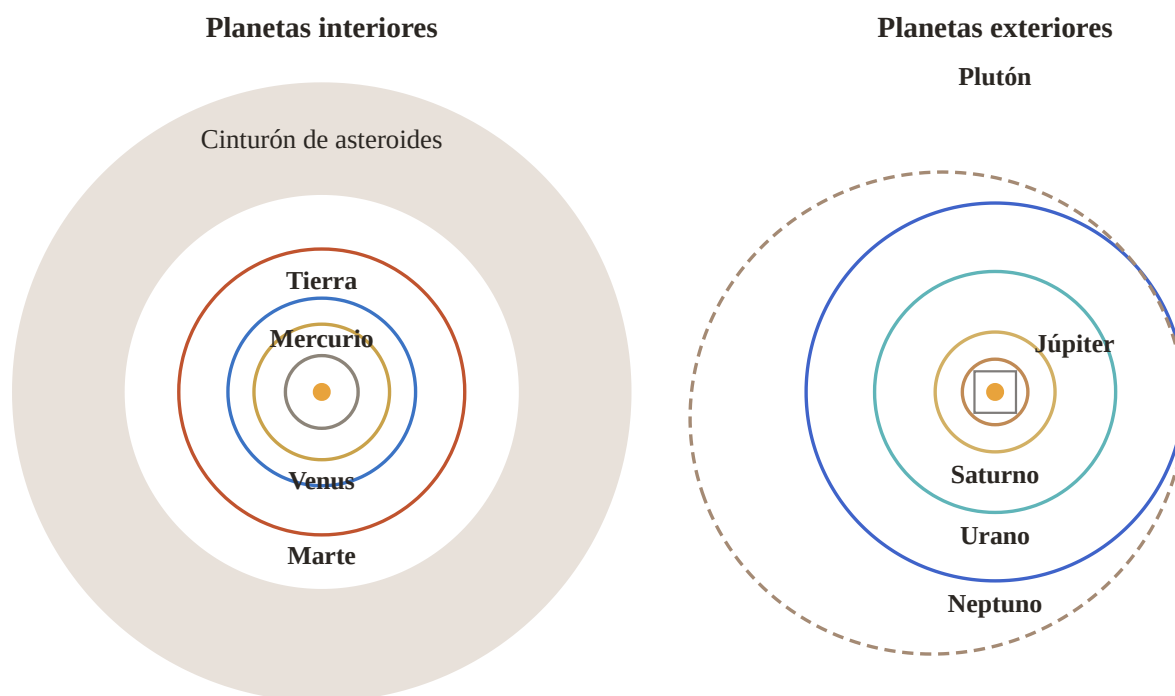
El planeta que faltaba

A finales del siglo XVIII, a los astrónomos les inquietaba un hueco. Las distancias de los planetas al Sol parecían seguir una regla numérica sencilla, pero entre Marte y Júpiter faltaba uno. En 1800, un grupo de astrónomos alemanes se organizó para buscarlo, repartiéndose el cielo por zonas, y se dieron a sí mismos un nombre divertido: la «policía celeste». Pero se les adelantó un monje italiano, **Giuseppe Piazzi**, que el 1 de enero de 1801, la primera noche del siglo XIX, encontró desde Palermo un astro nuevo justo donde se esperaba. Lo llamó **Ceres**, por la diosa romana de las cosechas, patrona de Sicilia.

Enseguida hubo un problema: Ceres se acercó al Sol en el cielo y se perdió de vista antes de que se pudiera calcular bien su órbita. Un joven matemático alemán de 24 años, **Carl Friedrich Gauss**, inventó para la ocasión un nuevo método de cálculo, y gracias a él Ceres se reencontró la última noche de 1801, casi exactamente donde Gauss había dicho. Pronto aparecieron más: Palas en 1802, Juno en 1804, Vesta en 1807. Eran demasiado pequeños para ser planetas, y Herschel propuso llamarlos **asteroides**, «parecidos a estrellas», porque en el telescopio se veían como simples puntos.

El cinturón de asteroides

Hoy se conocen más de un millón de asteroides, y la gran mayoría giran en el **cinturón principal**, entre Marte y Júpiter. En las películas, atravesarlo es una carrera frenética esquivando rocas. La realidad es muy distinta: los asteroides están separados, de media, por cientos de miles de kilómetros, y las naves que lo han cruzado no han tenido que esquivar nada. Si juntáramos todos los asteroides del cinturón, formarían un cuerpo con apenas el 3 % de la masa de la Luna, y casi un tercio de esa masa es Ceres, que con sus 940 kilómetros es hoy un planeta enano.



El cuadradito del centro del panel derecho es todo el panel izquierdo.

Órbitas a escala, vistas desde arriba. A la izquierda, los cuatro planetas rocosos y el cinturón de asteroides; a la derecha, los gigantes y la órbita alargada de Plutón (discontinua), que a veces se mete dentro de la de Neptuno.

¿Por qué no llegaron a formar un planeta? Por culpa de su vecino. La gravedad de Júpiter agitaba sus órbitas y hacía que chocaran demasiado deprisa, rompiéndose en lugar de pegarse. Todavía hoy se notan sus tirones: en el cinturón hay huecos, llamados **huecos de Kirkwood**, en las órbitas donde un asteroide daría un número exacto de

vueltas por cada vuelta de Júpiter, por ejemplo tres vueltas por una, o cinco por dos. Los tirones repetidos, siempre en el mismo punto, acaban expulsando de allí a cualquier asteroide.

La nave estadounidense **Dawn** visitó los dos mayores: Vesta, en 2011, y Ceres, en 2015. En Ceres encontró unas manchas blancas brillantes en el fondo de un cráter, que resultaron ser depósitos de sales dejados por agua salada que sube desde el interior. Los asteroides se parecen muy poco entre sí: los hay de roca oscura rica en carbono, de roca clara y hasta de metal casi puro, restos del núcleo de pequeños planetas destrozados. A uno de estos últimos, Psique, se dirige una nave que llegará en 2029.

¿SABÍAS QUE...?

Hemos traído a la Tierra trocitos de asteroides. Las sondas japonesas Hayabusa y Hayabusa2 recogieron muestras de los asteroides Itokawa y Ryugu, y la estadounidense OSIRIS-REx trajo en 2023 unos 120 gramos del asteroide Bennu. En esas muestras se han encontrado aminoácidos, las piezas de las proteínas, y las cinco «letras» químicas con las que se escriben el ADN y el ARN. No son señales de vida, pero demuestran que los ingredientes de la vida se fabricaban en el espacio y pudieron llegar a la Tierra a bordo de asteroides.

Rocas que caen del cielo

Algunos asteroides no se quedan en el cinturón y cruzan la órbita de la Tierra. De vez en cuando, uno choca con nosotros. Hace 66 millones de años, un asteroide de unos diez kilómetros cayó en lo que hoy es la península de Yucatán, en México, abrió el cráter de Chicxulub, de unos 180 kilómetros, y provocó la extinción de los dinosaurios no avianos, como se cuenta en Los dinosaurios. El 30 de junio de 1908, algo mucho más pequeño, de unas decenas de metros, estalló en el aire sobre la región de Tunguska, en Siberia, y derribó unos 80 millones de árboles en más de 2.000 kilómetros cuadrados. Y

el 15 de febrero de 2013, una roca de unos 18 metros explotó sobre la ciudad rusa de Cheliábinsk: la onda de choque rompió miles de ventanas y unas 1.500 personas resultaron heridas, casi todas por los cristales.

Por eso, las agencias espaciales vigilan el cielo y han empezado a ensayar cómo desviar un asteroide peligroso. El 26 de septiembre de 2022, la nave estadounidense **DART** se estrelló a propósito, a más de 20.000 kilómetros por hora, contra Dimorfo, una pequeña luna de un asteroide llamado Dídimo. El golpe acortó su órbita alrededor de Dídimo en unos 32 minutos, mucho más de lo esperado. Era la primera vez que la humanidad cambiaba el movimiento de un cuerpo del sistema solar. Para estudiar el resultado de cerca va de camino la nave europea **Hera**, lanzada en 2024, que llegará a finales de 2026. Su sistema de guiado y navegación, que le permitirá moverse de forma autónoma junto a los asteroides, lo ha desarrollado la empresa española GMV.

PARA ENTENDERLO MEJOR: METEORO, METEOROIDE Y METEORITO

Son tres palabras parecidas para tres cosas distintas. Un **meteoroides** es un fragmento de roca o de metal que viaja por el espacio. Cuando entra en la atmósfera a decenas de kilómetros por segundo, comprime y calienta el aire que tiene delante y se pone incandescente: esa estela de luz es un **meteoros**, lo que llamamos estrella fugaz. La mayoría son granos del tamaño de la arena que se desintegran a unos 100 kilómetros de altura. Si el meteoros es muy brillante, se llama **bólidos**. Y si un trozo sobrevive y llega al suelo, ese trozo es un **meteoritos**. Cada día caen sobre la Tierra decenas de toneladas de material del espacio, casi todo en forma de polvo finísimo.

España tiene una red de cámaras que vigilan el cielo cada noche para registrar bólidos y calcular de dónde vienen, la Red de Investigación sobre Bólidos y Meteoritos. Uno de sus grandes éxitos fue el **meteoritos de Villalbeto de la Peña**. La tarde del 4 de enero de 2004, miles de personas del norte de España vieron cruzar una bola de fuego. Era una roca de unos 750 kilos que entró a unos 61.000 kilómetros por hora y estalló a unos 28 kilómetros de altura sobre Palencia. Gracias a las observaciones se calculó dónde habían

caído los fragmentos, y se recogieron en los campos de la zona. Además, fue el primer meteorito caído en España del que se pudo calcular la órbita que traía por el espacio antes de chocar con la Tierra.

Cometas, bolas de nieve sucia

Los **cometas** son otra cosa. Su núcleo es un bloque de hielo, polvo y roca, de unos pocos kilómetros, que el astrónomo estadounidense Fred Whipple describió en 1950 como una «bola de nieve sucia». Pasan casi toda su vida lejos del Sol, congelados e invisibles. Pero cuando su órbita los acerca al Sol, el hielo se convierte en gas y arrastra polvo, formando alrededor del núcleo una nube enorme, la **coma** o cabellera, que puede ser más grande que el Sol, y dos colas: una de polvo, curvada y amarillenta, y otra de gas, recta y azulada. Las dos apuntan siempre en dirección contraria al Sol, empujadas por su luz y por el viento solar, así que cuando el cometa se aleja del Sol, avanza con la cola por delante.

El cometa más famoso es el **Halley**. En 1705, el astrónomo inglés Edmond Halley se dio cuenta de que los cometas vistos en 1531, 1607 y 1682 eran en realidad el mismo, que volvía cada 76 años, y predijo su regreso para 1758. Halley murió en 1742 y no pudo verlo, pero el cometa apareció la Navidad de 1758, y desde entonces lleva su nombre. En su visita de 1986, la nave europea **Giotto** pasó a menos de 600 kilómetros de su núcleo y lo fotografió: una patata negra de unos 15 kilómetros que escupía chorros de gas. La nave se llamaba así por el pintor italiano Giotto, que en 1305 pintó el Halley como estrella de Belén en un fresco de la Adoración de los Magos. Su próxima visita será en 2061.

En 2014, la nave europea Rosetta se puso en órbita alrededor del cometa 67P y dejó caer sobre él un pequeño módulo, Philae, que rebotó y acabó encajado a la sombra de un acantilado, pero consiguió enviar datos: fue el primer aterrizaje en un cometa.

¿SABÍAS QUE...?

Las **lluvias de estrellas** son el rastro de los cometas. A lo largo de su órbita, un cometa va dejando una estela de polvo. Cuando la Tierra atraviesa esa estela, siempre en la misma fecha del año, muchos de esos granos entran en la atmósfera y vemos decenas de meteoros por hora. Las más famosas en España son las **Perseidas**, que se ven a mediados de agosto y que el pueblo llama «lágrimas de San Lorenzo», porque su fiesta es el 10 de agosto. Son polvo del cometa Swift-Tuttle.

Y a veces el sistema solar recibe visitas de fuera. En 2017 se descubrió ‘**Oumuamua**, el primer objeto conocido llegado de otra estrella, que cruzó el sistema solar y siguió su camino. En 2019 llegó el cometa interestelar **Borisov**, y el Gran Telescopio Canarias, en La Palma, obtuvo el primer espectro de su luz, que reveló que se parecía mucho a los cometas de nuestro sistema. Y el 1 de julio de 2025 se descubrió el tercero, **3I/ATLAS**, que pasó junto al Sol a finales de octubre de ese año a más de 200.000 kilómetros por hora.

Idea clave: los asteroides son restos rocosos de la formación del sistema solar, casi todos en el cinturón entre Marte y Júpiter; algunos cruzan nuestra órbita y ya hemos aprendido a desviar uno. Los cometas son bolas de hielo sucio que se evaporan al acercarse al Sol, y su polvo produce las lluvias de estrellas.

Plutón y los confines del sistema solar

Durante 76 años, los niños de todo el mundo aprendieron en el colegio que el sistema solar tenía nueve planetas. El último, pequeño y lejano, era **Plutón**. En agosto de 2006, una votación de astrónomos reunidos en Praga lo sacó de la lista, y mucha gente se lo tomó como algo personal. Para entender por qué ocurrió, hay que contar la historia de su descubrimiento y la de todo lo que se ha encontrado después más allá de Neptuno.

El planeta X

Tras el éxito de Neptuno, algunos astrónomos creyeron que todavía quedaban pequeñas irregularidades en las órbitas de Urano y Neptuno, y que otro planeta desconocido tenía que ser el responsable. **Percival Lowell**, el mismo de los canales de Marte, lo bautizó como «planeta X» y dedicó sus últimos años a buscarlo desde su observatorio de Flagstaff, en Arizona. Murió en 1916 sin encontrarlo.

La búsqueda la retomó en 1929 un muchacho de 22 años, **Clyde Tombaugh**, hijo de granjeros de Kansas, que no había podido ir a la universidad. El observatorio lo contrató después de ver los dibujos de Júpiter y Marte que había hecho con un telescopio construido por él mismo. Su trabajo era agotador: fotografiar el cielo noche tras noche y comparar placas de la misma zona tomadas con días de diferencia, buscando un puntito que se hubiera movido entre miles de estrellas. Para ello usaba un aparato que mostraba alternativamente una placa y la otra, de forma que lo que se movía parecía saltar. El 18 de febrero de 1930, comparando dos placas de enero, vio uno de esos saltos. Era el nuevo planeta.

¿SABÍAS QUE...?

El nombre de Plutón lo propuso una niña inglesa de 11 años, **Venetia Burney**. Durante el desayuno, su abuelo le leyó la noticia del descubrimiento, y a ella se le ocurrió que el dios romano del mundo subterráneo, oscuro y lejano, era un buen nombre para un planeta tan remoto y frío. El abuelo lo comentó con un astrónomo amigo, que lo envió al observatorio, y allí gustó, entre otras cosas porque sus dos primeras letras, PL, eran las iniciales de Percival Lowell. Venetia recibió como premio un billete de cinco libras.

Plutón resultó ser mucho más pequeño de lo que se esperaba. Cada nueva medida lo encogía un poco más. En 1978 se descubrió su luna **Caronte**, y gracias a ella se pudo calcular su masa: apenas dos milésimas de la de la Tierra. Hoy sabemos que Plutón mide 2.377 kilómetros de diámetro, menos que nuestra Luna. Era demasiado pequeño para mover a Neptuno o a Urano: su descubrimiento cerca del lugar predicho por Lowell fue, en buena parte, cuestión de suerte, porque las «irregularidades» que buscaba eran errores de medida.

Su órbita es muy alargada y está inclinada respecto a la de los demás planetas. Tarda 248 años en dar una vuelta, y durante unos veinte años de cada vuelta está más cerca del Sol que Neptuno, como ocurrió entre 1979 y 1999. Pero nunca pueden chocar: por cada dos vueltas de Plutón, Neptuno da exactamente tres, y esa sincronía hace que nunca coincidan en el mismo sitio.

Plutón no estaba solo

En 1992, dos astrónomos, David Jewitt y Jane Luu, encontraron tras cinco años de búsqueda otro pequeño cuerpo helado más allá de Neptuno. Fue el primero de muchos. Se confirmaba así la existencia del **cinturón de Kuiper**, llamado así por el astrónomo Gerard Kuiper: una ancha franja de cuerpos helados, restos de la formación del sistema solar, que se extiende desde la órbita de Neptuno hasta unas 50 unidades astronómicas

del Sol. Hoy se conocen miles de ellos, y se calcula que hay más de cien mil de más de cien kilómetros. Plutón no era un planeta solitario en los confines: era uno de los mayores miembros de un cinturón, igual que Ceres en el de asteroides.

El golpe definitivo llegó en 2005. En enero, un equipo del Instituto Tecnológico de California dirigido por Mike Brown encontró un cuerpo algo más pequeño que Plutón pero con un 27 % más de masa, que acabaría llamándose **Eris**. Si Plutón era un planeta, Eris también tenía que serlo. Y probablemente habría muchos más. ¿Iba a tener el sistema solar cincuenta planetas?

¿SABÍAS QUE...?

En el verano de 2005 hubo una polémica científica con acento andaluz. El equipo del astrónomo **José Luis Ortiz**, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, anunció a finales de julio el descubrimiento de un gran cuerpo del cinturón de Kuiper que había encontrado en fotos de 2003 tomadas desde el Observatorio de Sierra Nevada, en Granada. El equipo de Mike Brown, que lo estaba estudiando en secreto, acusó a los españoles de haber consultado sus registros de observación por internet antes del anuncio. Los españoles defendieron que habían encontrado el objeto por su cuenta. La Unión Astronómica Internacional salomónicamente registró como lugar del descubrimiento Sierra Nevada, sin nombrar a ningún descubridor, pero aceptó el nombre propuesto por el equipo estadounidense: **Haumea**, una diosa hawaiana. Los españoles habían propuesto Ataecina, una diosa ibérica. Años después, en 2017, el equipo de Ortiz descubrió que Haumea tiene un anillo, el primero encontrado en un cuerpo más allá de Neptuno.

Praga, 24 de agosto de 2006

La Unión Astronómica Internacional, que es quien pone nombres oficiales a los objetos del cielo, decidió que había llegado el momento de definir de una vez qué es un planeta. En su asamblea general de Praga, el 24 de agosto de 2006, aprobó una definición con tres condiciones. Un planeta es un cuerpo que:

1. gira alrededor del Sol;

2. tiene masa suficiente para que su propia gravedad le dé una forma casi redonda;
3. ha **limpiado su órbita**, es decir, es el cuerpo dominante de su zona y ha despejado de otros objetos su camino, atrayéndolos, expulsándolos o capturándolos.

Plutón cumple las dos primeras, pero no la tercera: comparte su zona con miles de cuerpos del cinturón de Kuiper, y su masa es una fracción minúscula de la de todos ellos. Se creó entonces una categoría nueva, la de **planeta enano**: un cuerpo redondo que gira alrededor del Sol pero no ha limpiado su órbita. Hoy hay cinco reconocidos oficialmente: Ceres, Plutón, Eris, Haumea y Makemake, aunque probablemente haya decenas más esperando confirmación.

PARA ENTENDERLO MEJOR: ¿FUE JUSTO?

La decisión sigue siendo polémica. Algunos astrónomos, como Alan Stern, director de la misión New Horizons, la critican con dureza: dicen que la tercera condición es confusa, que depende de la distancia (un cuerpo como la Tierra, colocado tan lejos como Plutón, tampoco habría «limpiado» su órbita) y que solo votaron unos pocos cientos de astrónomos presentes el último día de la reunión. Otros defienden que la definición refleja algo real: los ocho planetas son muchísimo más masivos que todo lo demás que comparte su zona, mientras que Plutón es uno más entre muchos. En el fondo, las categorías son una herramienta para ordenar lo que sabemos, y la naturaleza no las conoce. Plutón sigue siendo exactamente el mismo mundo fascinante, se llame como se llame.

El corazón de Plutón

Por una ironía del destino, la primera nave enviada a Plutón despegó cuando todavía era un planeta: la estadounidense **New Horizons** partió el 19 de enero de 2006, siete meses antes de la votación de Praga, a más de 58.000 kilómetros por hora, la mayor velocidad con la que se ha lanzado nunca una nave. Tardó nueve años y medio en llegar. El 14 de julio de 2015 pasó a unos 12.500 kilómetros de Plutón, y las imágenes asombraron a todos. Se esperaba una bola helada y muerta, llena de cráteres. Apareció un mundo vivo: montañas de hielo de agua de varios kilómetros de altura, una neblina azulada en su

tenue atmósfera y, sobre todo, una gran región clara con forma de corazón. Su mitad izquierda es una llanura de más de mil kilómetros de hielo de nitrógeno, tan joven que no tiene ni un cráter, donde el hielo se remueve lentamente en celdas, como una sopa espesa al fuego.

La nave llevaba a bordo una pequeña cápsula con parte de las cenizas de Clyde Tombaugh, que había muerto en 1997. El descubridor de Plutón llegó, por fin, a su planeta. Y en la mañana del 1 de enero de 2019, New Horizons sobrevoló **Arrokoth**, un pequeño cuerpo del cinturón de Kuiper de 36 kilómetros con forma de muñeco de nieve: dos bolas que se unieron suavemente hace más de 4.000 millones de años. Es el objeto más lejano que ha visitado una nave, y una pieza intacta de los primeros tiempos del sistema solar.

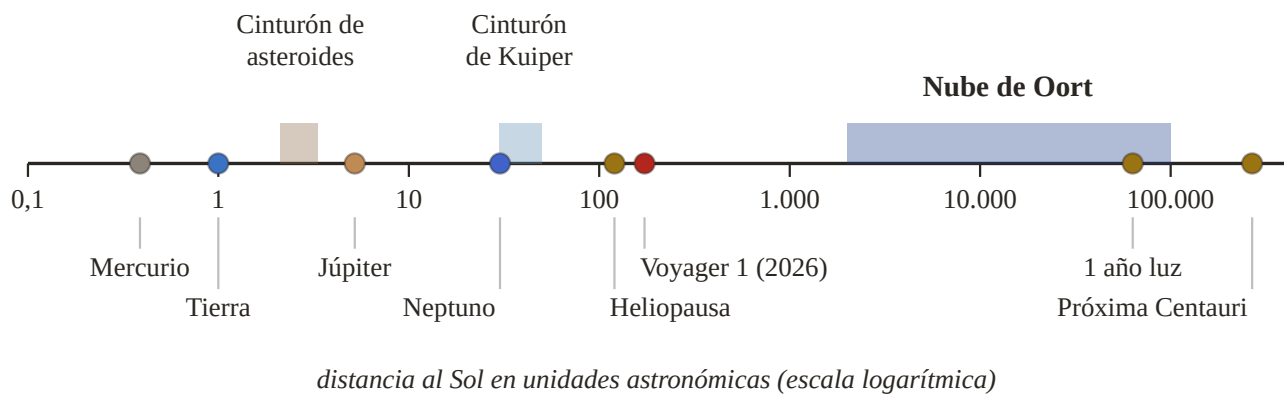
¿Dónde termina el sistema solar?

Depende de a quién se pregunte, porque hay varias fronteras. La de los planetas está en Neptuno, a 30 unidades astronómicas. El cinturón de Kuiper llega hasta unas 50. Más allá hay cuerpos con órbitas enormemente alargadas, como **Sedna**, descubierto en 2003, que tarda unos 11.000 años en dar una vuelta y nunca se acerca al Sol a menos de 76 unidades astronómicas. Algunos astrónomos creen que las órbitas de estos objetos lejanos están ordenadas por un planeta todavía desconocido, varias veces más masivo que la Tierra, al que llaman «planeta Nueve», pero no hay pruebas de que exista.

Hacia las 120 unidades astronómicas está la **heliopausa**, donde el viento del Sol choca con el gas que llena el espacio entre las estrellas. Es la frontera de la burbuja que el Sol infla a su alrededor, y las dos Voyager la cruzaron en 2012 y 2018. Pero la gravedad del Sol llega mucho más lejos. En 1950, el astrónomo neerlandés **Jan Oort** propuso que los cometas de periodo muy largo, que tardan miles o millones de años en volver, proceden de una inmensa nube esférica que rodea el sistema solar. La **nube de Oort** empezaría a unas 2.000 unidades astronómicas y se extendería hasta unas 100.000, más de un año luz y medio, más de un tercio del camino hasta la estrella más cercana. Podría contener

billones de cometas. Nadie la ha visto directamente: sus objetos son demasiado pequeños y oscuros. Sabemos que está ahí por los cometas que de vez en cuando se desprenden de ella y caen hacia el Sol.

Cada marca multiplica la distancia por 10



Del Sol a la estrella más cercana en una escala logarítmica, en la que cada marca multiplica la distancia por diez. La nube de Oort, si existe tal como se cree, ocupa casi todo el camino.

Idea clave: Plutón, descubierto en 1930, resultó ser uno de los mayores cuerpos del cinturón de Kuiper. Tras el hallazgo de Eris, en 2006 la Unión Astronómica Internacional exigió a los planetas haber limpiado su órbita, y Plutón pasó a ser un planeta enano. Más allá se extienden el cinturón de Kuiper, la heliopausa y la lejanísima nube de Oort.

Mensajeros y vigías

Casi todo lo que sabemos del sistema solar lo hemos aprendido en los últimos setenta años, gracias a dos tipos de herramientas: los telescopios, que lo observan desde lejos, y las naves espaciales, que van a verlo de cerca. De todas esas naves, hay dos que se han convertido en leyenda.

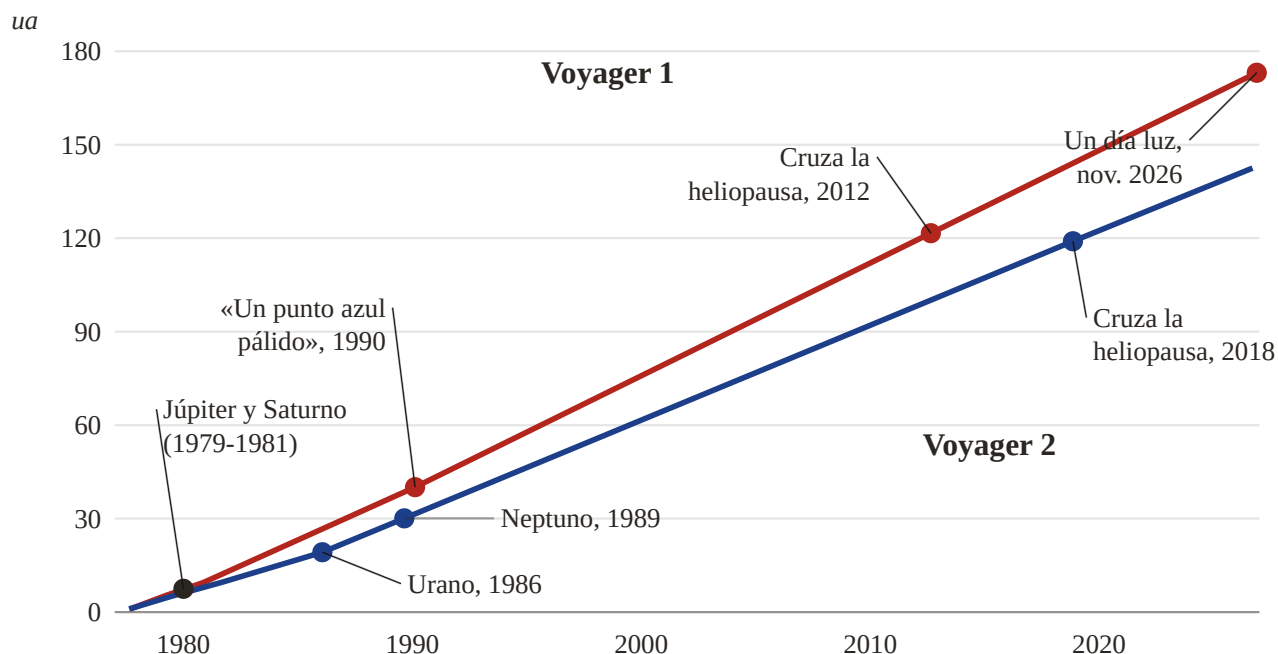
El gran viaje de las Voyager

En 1965, un joven estudiante que hacía prácticas en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, **Gary Flandro**, se dio cuenta de algo. A finales de los años setenta, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno iban a quedar colocados en el mismo lado del Sol, en una disposición que solo se repite cada unos 175 años. Una nave lanzada en el momento justo podría visitarlos todos, saltando de uno a otro.

El truco para ese salto se llama **asistencia gravitatoria**. Cuando una nave pasa cerca de un planeta, la gravedad del planeta la desvía y, si pasa por el lado adecuado, le «presta» parte de su movimiento alrededor del Sol, como una pelota de tenis que sale disparada al rebotar en una raqueta en movimiento. El planeta se frena una cantidad ridícula, imposible de medir, y la nave gana miles de kilómetros por hora sin gastar combustible. Cómo funcionan las órbitas se explica en La gravedad.

Así nacieron las dos **Voyager**, dos naves gemelas del tamaño de un coche pequeño, con una gran antena parabólica de 3,7 metros. Curiosamente, la Voyager 2 despegó primero, el 20 de agosto de 1977, y la Voyager 1, el 5 de septiembre; se llama «1» porque, al seguir un camino más rápido, llegó antes a Júpiter. La Voyager 1 visitó Júpiter en 1979 y Saturno en 1980, donde se desvió para pasar junto a Titán y salió disparada hacia

arriba, fuera del plano de los planetas. La Voyager 2 hizo el gran viaje completo: Júpiter en 1979, Saturno en 1981, Urano en 1986 y Neptuno en 1989. Sigue siendo la única nave que ha visitado los dos gigantes de hielo.



El viaje de las Voyager: distancia al Sol, en unidades astronómicas, a lo largo del tiempo (valores aproximados). Tras las visitas a los planetas, las dos se alejan en línea casi recta, a unas 3 o 3,5 ua por año.

Sus descubrimientos llenarían un libro: los volcanes de Ío, los anillos de Júpiter, Urano y Neptuno, el hexágono de Saturno, la neblina de Titán, los géiseres de Tritón, decenas de lunas nuevas. Y el 14 de febrero de 1990, cuando la Voyager 1 estaba a unos 6.000 millones de kilómetros, más lejos que Neptuno, la NASA le ordenó, por sugerencia del astrónomo Carl Sagan, que se diera la vuelta y fotografiara los planetas por última vez. En una de las fotos, atravesada por un rayo de luz solar dispersada en la cámara, aparece la Tierra: un puntito azul pálido que ocupa menos de un píxel. Sagan la llamó «un punto azul pálido» y escribió que en esa mota de polvo había vivido todo aquel a quien alguna vez hayamos querido, y toda la historia de la humanidad.

Un mensaje en una botella

Las dos Voyager llevan a bordo el **disco de oro**, un disco de cobre bañado en oro, de 30 centímetros, pensado como un mensaje para quien pueda encontrarlo dentro de millones de años. Un comité presidido por Carl Sagan eligió su contenido: 116 imágenes de la Tierra y de la vida humana, sonidos de la naturaleza (el viento, la lluvia, las ballenas, un beso, los latidos de un corazón), 90 minutos de música de todo el mundo, de Bach y Beethoven a Chuck Berry, y saludos en 55 idiomas. El saludo en español dice sencillamente: «Hola y saludos a todos». En la tapa hay grabadas unas instrucciones para reproducirlo con la aguja incluida y un mapa que sitúa el Sol respecto a catorce púlsares, unas estrellas que emiten pulsos de radio muy regulares. Y en la cubierta se pegó una pizca de uranio 238, cuya desintegración lenta, como un reloj, permitiría a quien lo encontrara saber cuánto tiempo hace que se lanzó.

¿SABÍAS QUE...?

Las posibilidades de que alguien encuentre el disco son mínimas. Dentro de unos 40.000 años, la Voyager 1 pasará a «solo» 1,6 años luz de una estrella de la constelación de la Jirafa. El disco está pensado para durar mil millones de años en el espacio, así que probablemente sobrevivirá a la Tierra tal como la conocemos. Como dijo el propio Sagan, lanzar la botella al océano cósmico decía algo muy esperanzador de la humanidad que la lanzaba.

Las naves más lejanas

Las Voyager siguen vivas casi medio siglo después. Se alimentan de unos generadores que convierten en electricidad el calor de la desintegración del plutonio, y que cada año dan unos cuatro vatios menos. Para ahorrar energía, los ingenieros han ido apagando calefactores e instrumentos uno a uno. En 2012, la Voyager 1 cruzó la **heliopausa** y se convirtió en el primer objeto humano en el espacio interestelar; la Voyager 2 lo hizo en 2018. La Voyager 1 viaja a unos 61.000 kilómetros por hora, y a mediados de

noviembre de 2026 alcanzará una distancia simbólica: **un día luz**, unos 25.900 millones de kilómetros. Una orden enviada desde la Tierra tardará un día en llegar, y la respuesta, otro día en volver.

Robledo de Chavela, la oreja de España

Para hablar con naves tan lejanas hacen falta antenas enormes y un lugar tranquilo. La NASA tiene tres complejos de antenas de espacio profundo repartidos por el mundo, separados unos 120 grados, para que siempre haya uno mirando hacia cualquier nave mientras la Tierra gira: uno en California, otro en Australia y otro en España, en **Robledo de Chavela**, a unos 60 kilómetros al oeste de Madrid. Empezó a funcionar en 1965, justo a tiempo para recibir las primeras fotos de Marte de la Mariner 4, y desde 1970 lo gestiona el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Su antena mayor mide 70 metros de diámetro. Desde allí se habla a diario con decenas de misiones, de los robots de Marte a las naves que van hacia Júpiter.

Y con la Voyager 1. Sus señales llegan a la Tierra con una potencia de menos de una milmillonésima de una milmillonésima de vatio, y para oírlas hacen falta las antenas más grandes. Cuando a finales de 2023 un chip de memoria averiado hizo que la Voyager 1 empezara a enviar datos sin sentido, los ingenieros tardaron meses en diagnosticar el problema y en reescribir, a 24.000 millones de kilómetros, el programa de la nave para esquivar el chip roto. El 20 de abril de 2024, para recibir mejor los primeros datos de la nave recuperada, Robledo unió por primera vez sus seis antenas como si fueran una sola. La Voyager 2, en cambio, viaja hacia el cielo del sur, y solo la antena de 70 metros de Canberra, en Australia, puede enviarle órdenes.

PARA ENTENDERLO MEJOR: MÁS ESPAÑA EN EL ESPACIO PROFUNDO

Robledo no es el único lugar de España que escucha el espacio. En **Cebreros** (Ávila) está una de las grandes antenas de espacio profundo de la Agencia Espacial Europea, que sigue misiones como BepiColombo o JUICE. En **Villanueva de la Cañada** (Madrid) está el Centro Europeo de Astronomía Espacial, desde donde se planifican las observaciones científicas de muchas misiones de la Agencia. Y la historia viene de lejos: la estación de **Fresnedillas de la Oliva**, cerca de Robledo, siguió los vuelos del programa Apolo, y en 1985 su gran antena se trasladó al complejo de Robledo.

Los ojos de Canarias

Los telescopios también necesitan un lugar especial: alto, seco, con aire estable y lejos de la luz de las ciudades. Las cumbres de Canarias, por encima del mar de nubes, están entre los mejores sitios del mundo, y desde 1988 los protege una ley pionera, la llamada **Ley del Cielo**, que regula el alumbrado de las islas para que no ilumine el firmamento. El Instituto de Astrofísica de Canarias gestiona dos grandes observatorios: el del Teide, en Tenerife, y el del **Roque de los Muchachos**, en La Palma, donde hay telescopios de una veintena de países.

Allí está el **Gran Telescopio Canarias**, el mayor telescopio óptico del mundo con un solo espejo principal: mide 10,4 metros de diámetro y está formado por 36 piezas hexagonales que funcionan como un único espejo. Vio su primera luz en 2007 y se inauguró oficialmente en 2009. Además de estudiar galaxias lejanas y planetas de otras estrellas, se usa mucho para el sistema solar: para analizar asteroides que se acercan a la Tierra, cuerpos del cinturón de Kuiper o cometas, como el interestelar Borisov.

Un telescopio en el espacio

Desde el 25 de diciembre de 2021, el telescopio más potente del mundo está en el espacio: el **telescopio espacial James Webb**, de la NASA, la Agencia Espacial Europea y la canadiense, con un espejo de 6,5 metros. Observa en luz infrarroja desde un punto

situado a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Aunque se diseñó sobre todo para ver las primeras galaxias del universo, también ha dado imágenes espectaculares del sistema solar: las auroras de Júpiter, los anillos de Neptuno más nítidos desde el paso de la Voyager 2 o una columna de vapor de agua de Encélado de casi diez mil kilómetros. Uno de sus instrumentos, MIRI, se calibró con un simulador de telescopio desarrollado en el INTA, en España, capaz de trabajar a 235 grados bajo cero.

Idea clave: las Voyager, lanzadas en 1977, aprovecharon una alineación excepcional de los planetas gigantes y hoy son las naves más lejanas, ya en el espacio interestelar, con un disco de oro a bordo. España tiene un papel clave: en Robledo de Chavela está una de las tres grandes estaciones de la NASA que hablan con ellas, y en Canarias, algunos de los mejores telescopios del mundo.

En busca de vida, y resumen

¿Estamos solos? Es probablemente la pregunta más antigua y más grande que puede hacerse la astronomía. En el sistema solar ya sabemos que no hay otras civilizaciones: ni marcianos que caven canales ni venusianos en las selvas. Pero la vida no tiene por qué ser inteligente, ni siquiera visible. En la Tierra, durante casi tres mil millones de años, los únicos seres vivos fueron microbios. La pregunta de verdad es si en algún otro rincón de nuestro barrio hay, o hubo, algo tan sencillo como una bacteria. Encontrarlo, aunque fuera un fósil, sería uno de los mayores descubrimientos de la historia: demostraría que la vida no es un accidente único.

Qué necesita la vida

Por lo que sabemos de la vida en la Tierra, necesita tres cosas. La primera, **agua líquida**, el disolvente en el que ocurren todas las reacciones químicas de las células. La segunda, una **fuentes de energía**: la luz del Sol o las reacciones químicas entre las rocas y el agua. Y la tercera, ciertos **ingredientes químicos**, sobre todo carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. Durante mucho tiempo se pensó que eso solo podía darse en la zona habitable, donde el calor del Sol mantiene el agua líquida en la superficie. Pero en las últimas décadas hemos descubierto algo sorprendente: en el sistema solar exterior hay **mundos oceano**, lunas heladas con enormes mares de agua líquida bajo su corteza, calentados no por el Sol, sino por las mareas de sus planetas.

PARA ENTENDERLO MEJOR: VIDA EN LA OSCURIDAD

En 1977, un pequeño submarino que exploraba el fondo del océano Pacífico, cerca de las islas Galápagos, encontró a 2.500 metros de profundidad algo que nadie esperaba: fuentes de agua caliente que brotaban del fondo, las **fuentes hidrotermales**, rodeadas de gusanos gigantes, almejas y cangrejos. Allí nunca llega la luz del Sol. Toda esa comunidad se alimenta de bacterias que obtienen energía de las sustancias químicas disueltas en el agua caliente, como el sulfuro de hidrógeno. Fue una revolución: la vida puede prosperar sin luz solar. Y si la hay en el fondo de nuestros océanos, quizá también la haya en el fondo de los océanos ocultos de otras lunas.

Marte: buscar fósiles

Marte es hoy un desierto helado, pero hace más de 3.500 millones de años tuvo ríos y lagos, justo cuando la vida ya existía en la Tierra. Si surgió allí, quizá dejara huellas en las rocas de aquella época. Las primeras búsquedas terminaron en decepción o en polémica. Los Viking hicieron en 1976 experimentos con muestras de suelo cuyos resultados todavía se discuten, aunque la mayoría de los científicos creen que se debieron a la química del suelo y no a microbios. En 1996, un equipo anunció que un meteorito llegado de Marte y encontrado en la Antártida contenía diminutas formas que podían ser bacterias fosilizadas, y hasta el presidente de Estados Unidos habló del hallazgo por televisión; hoy casi nadie lo acepta como prueba.

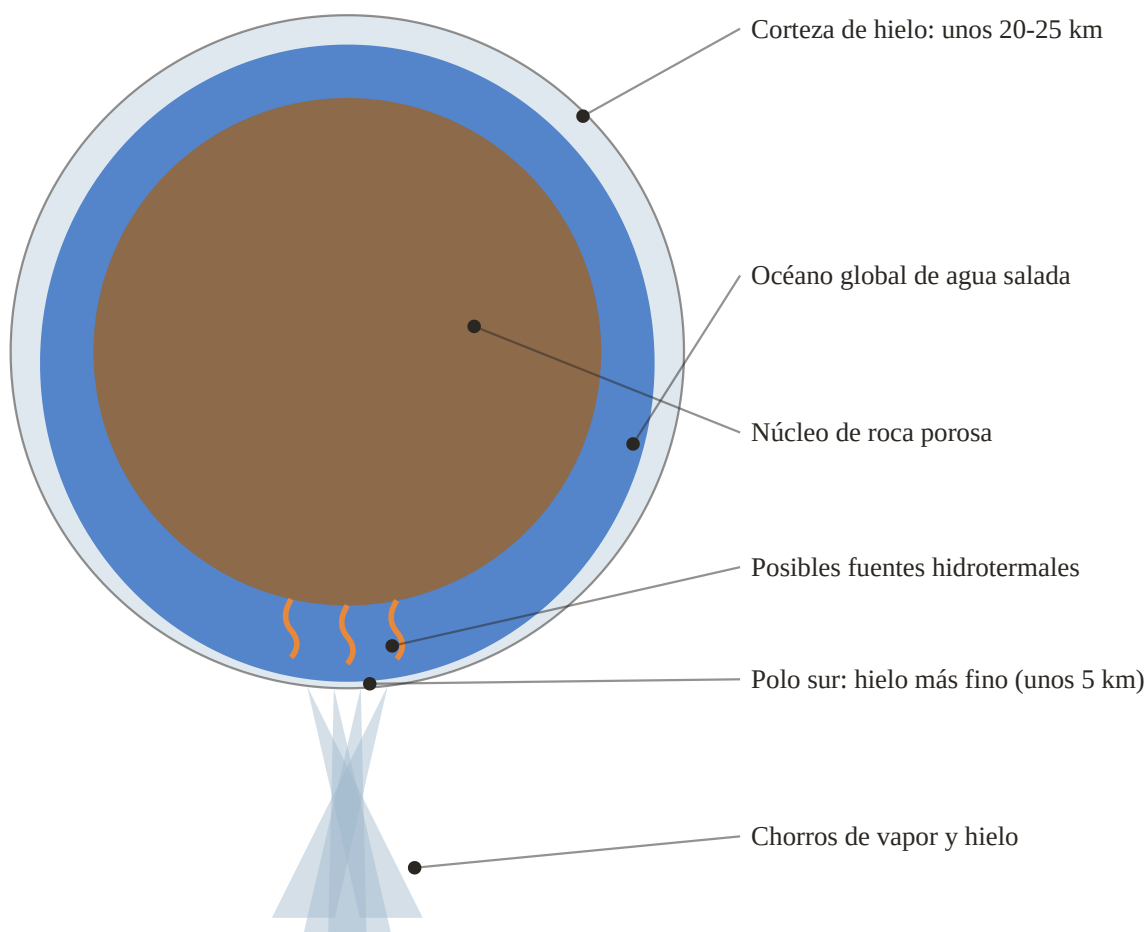
La pista más prometedora llegó en septiembre de 2025. La NASA anunció que una roca del cráter Jezero, apodada Cheyava Falls, que Perseverance había analizado y muestreado un año antes, tiene unas curiosas manchas como de leopardo: pequeños anillos con minerales de hierro y fósforo que, en la Tierra, suelen formarse cuando hay microbios de por medio. La NASA habló de una **posible señal de vida**, con toda la prudencia del mundo: esas mismas manchas también podrían haberse formado sin vida. Para salir de dudas habría que estudiar la muestra en los laboratorios de la Tierra, y la muestra sigue en Marte, sellada en un tubo.

Europa: un océano bajo el hielo

Europa, la luna de Júpiter, tiene bajo su corteza de hielo un océano de agua salada que se calcula que contiene más agua que todos los océanos de la Tierra juntos. Su fondo está en contacto con roca, así que podría tener fuentes hidrotermales como las nuestras. En 2023, el telescopio James Webb detectó dióxido de carbono en una región de su superficie donde el hielo parece haber subido desde el océano. La nave **Europa Clipper** llegará en 2030 para sobrevolarla decenas de veces, medir el grosor de su hielo y analizar su química.

Encélado: el océano que escupe al espacio

La gran sorpresa llegó de una luna pequeña de Saturno, **Encélado**, de solo 500 kilómetros de diámetro, más o menos la distancia en línea recta entre Madrid y Barcelona. En 2005, la nave Cassini descubrió que cerca de su polo sur hay cuatro grandes grietas, apodadas «rayas de tigre», de las que salen **chorros de vapor de agua y granos de hielo** disparados al espacio. Ese material alimenta uno de los anillos de Saturno, el E. Y lo mejor: Cassini pudo atravesar los chorros y «saborearlos» con sus instrumentos. Encontró sal, como en el agua del mar; diminutas partículas de sílice que solo se forman en agua caliente en contacto con roca, es decir, probablemente en fuentes hidrotermales; hidrógeno, que es comida para ciertos microbios terrestres; moléculas orgánicas, y en 2023 se anunció que también hay **fosfatos**, la forma en que el fósforo es útil para la vida. Con eso, en el océano de Encélado se han detectado todos los ingredientes químicos básicos de la vida.



Encélado por dentro (radios aproximados a escala; el diámetro es de unos 500 km). Bajo la corteza de hielo hay un océano global de agua salada en contacto con el núcleo de roca. Por las grietas del polo sur, dibujado abajo, escapan chorros de vapor y granos de hielo.

¿SABÍAS QUE...?

Encélado es el objeto más blanco del sistema solar: refleja casi toda la luz que le llega, porque su superficie se cubre constantemente de nieve fresca caída de sus propios chorros. En 2023, el telescopio Webb vio que la columna de vapor que sale de él se extiende casi diez mil kilómetros, veinte veces el tamaño de la propia luna, y que expulsa unos 300 litros de agua por segundo: suficiente para llenar una piscina olímpica en un par de horas.

Titán y otros candidatos

Titán es el caso más exótico. En su superficie hay lagos de metano a 180 grados bajo cero, y una química orgánica muy rica que cae de su neblina como una lluvia de hollín. Si allí existiera algún tipo de vida, sería muy distinta de la nuestra, basada en metano líquido en lugar de agua. Además, bajo su corteza parece haber también un océano de agua. El dron Dragonfly, que llegará en 2034, irá saltando de un lugar a otro para estudiar esa química.

Hay más candidatos. Ganimedes y Calisto también esconden océanos, aunque probablemente atrapados entre capas de hielo, lejos de la roca. Y en 2020, un equipo anunció que había detectado en las nubes de Venus fosfina, un gas que en la Tierra producen algunos microbios. Otros equipos no lo han podido confirmar, y la mayoría de los científicos son hoy escépticos. Así avanza la ciencia: las afirmaciones extraordinarias necesitan pruebas extraordinarias.

Y luego está el resto de la galaxia. Desde 1995 se han confirmado más de 6.000 **exoplanetas**, planetas que giran alrededor de otras estrellas, y algunos están en la zona habitable de su estrella. Pero esa es otra historia. Por ahora, los lugares donde podemos ir a mirar con nuestros robots están aquí, en nuestro barrio.

¿SABÍAS QUE...?

Las agencias espaciales tienen normas estrictas de **protección planetaria**: las naves que aterrizan en lugares donde podría haber vida se esterilizan con cuidado, para no contaminarlos con bacterias terrestres. Sería absurdo viajar hasta Marte o Europa para descubrir vida y que resultara ser nuestra. Por eso las naves Galileo y Cassini se estrellaron a propósito contra Júpiter y Saturno al final de sus misiones.

Idea clave: la vida necesita agua líquida, energía y ciertos ingredientes químicos. Marte tuvo agua hace miles de millones de años y Perseverance ha encontrado una posible señal de vida antigua. Europa y Encélado esconden océanos bajo el hielo, y en los chorros de Encélado se han detectado todos los ingredientes básicos de la vida.

Fechas clave

Hace unos 4.600 millones de años

Una nube de gas y polvo se contrae y forma el Sol y los planetas.

Hacia 270 a. C.

Aristarco de Samos propone que la Tierra gira alrededor del Sol.

Hacia 150

Ptolomeo reúne el sistema geocéntrico en el *Almagesto*.

1252

Comienzan en Toledo las Tablas alfonsíes de Alfonso X el Sabio.

1543

Copérnico publica su sistema con el Sol en el centro.

1609 y 1619

Kepler publica sus leyes del movimiento de los planetas.

1610

Galileo descubre las cuatro grandes lunas de Júpiter y las fases de Venus.

1655

Huygens descubre Titán y, poco después, explica los anillos de Saturno.

1676

Rømer mide la velocidad de la luz con los eclipses de Ío.

1758

El cometa Halley regresa tal como Halley había predicho.

1781

Herschel descubre Urano.

1801

Piazzi descubre Ceres, el primer asteroide.

1846

Se descubre Neptuno gracias a los cálculos de Le Verrier.

1859

Evento Carrington, la mayor tormenta solar registrada.

1907

Comas i Solà, en Barcelona, intuye que Titán tiene atmósfera.

1930

Tombaugh descubre Plutón.

1965

Empieza a funcionar el complejo de Robledo de Chavela; la Mariner 4 fotografía Marte.

1969

El Apolo 11 llega a la Luna.

1970

La Venera 7 transmite desde la superficie de Venus.

1977

Despegan las Voyager 1 y 2.

1989

La Voyager 2 visita Neptuno.

1992

Se descubre el primer cuerpo del cinturón de Kuiper después de Plutón.

2004–2017

La misión Cassini estudia Saturno; en 2005, Huygens se posa en Titán.

2006

Plutón pasa a ser un planeta enano.

2009

Se inaugura el Gran Telescopio Canarias.

2012

La Voyager 1 entra en el espacio interestelar; Curiosity llega a Marte con la estación española REMS.

2015

New Horizons sobrevuela Plutón.

2021

Perseverance aterriza en Marte; despegue el telescopio James Webb.

2022

La nave DART desvía la órbita de un pequeño asteroide.

2025

Solar Orbiter fotografía los polos del Sol; posible señal de vida antigua en Marte.

2026

Eclipse total de Sol en España; Artemis II rodea la Luna; la Voyager 1 llega a un día luz.

Resumen en seis frases

1. El sistema solar nació hace unos 4.600 millones de años de una nube de gas y polvo que se aplanó en un disco; por eso todos los planetas giran en el mismo sentido y casi en el mismo plano.
2. El Sol, que tiene el 99,86 % de la masa, es una estrella corriente que brilla por la fusión del hidrógeno en helio y está a mitad de su vida.
3. Costó dos mil años pasar del cielo de Ptolomeo, con la Tierra en el centro, al de Copérnico, Kepler y Galileo, con planetas que recorren elipses alrededor del Sol.
4. Hay cuatro planetas rocosos, cada uno con su personalidad extrema, y cuatro gigantes de gas y de hielo, rodeados de anillos y de cientos de lunas, algunas con océanos bajo el hielo.
5. Más allá están el cinturón de Kuiper, donde vive el planeta enano Plutón, y la lejanísima nube de Oort, de donde vienen muchos cometas; asteroides y cometas son las sobras de la construcción.
6. Robots, sondas y telescopios, con importante participación española, han explorado todos los planetas y buscan hoy señales de vida en Marte, Europa, Encélado y Titán.

Para pensar: la Voyager 1 tardará unos 40.000 años en acercarse a otra estrella, y el disco de oro que lleva a bordo quizá sea lo último que quede de nosotros dentro de mil millones de años. Si tuvieras que elegir una imagen, un sonido y una frase para enviar a otra civilización, ¿cuáles serían? ¿Y qué crees que cambiaría en nuestra forma de ver el mundo si mañana se descubriera un simple microbio en el océano de Encélado?